

# Günlük Ders Planı · Hafta 26 Bernoulli İlkesi · 2. hafta · veriden sinama, koşullu genelleme

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ders / Sınıf / Süre              | Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · sinama ve genelleme haftası; geçen haftanın kuralı yeni veride sinanır, koşullarıyla yeniden yazılır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ünite / Konu                     | Ünite 3 · Akışkanlar (18 ders saati) — ünitenin sekizinci ve son haftası · Bernoulli İlkesi 2. hafta: veriden çıkarım, tekrarın işlevi, değişken denetimi, transfer ve model sınırı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Öğrenme Çıktısı                  | <b>FİZ.9.3.7</b> — Akışkanların sürati ile basıncı arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Süreç bileşenleri                | <b>a)</b> Akışkanların sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi gözlemleyerek aralarındaki ilişkiyi tespit eder. <b>b)</b> Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bu haftanın payı                 | Hafta 25'te kurulan örüntüyü yeniden ezberletmez; <b>veriden sinar</b> (Düzce kanalı A–B–C kayıtları), <b>tekrarın işlevini</b> okutur (A ile C aynı kesitte tekrar ölçümü), <b>kontrol değişkeni</b> kurdurur (fan ayarı sabit, yalnız kesit değişir) ve genellemeyi <b>koşullarıyla</b> yazdırır (yatay, sızdırmaz kanal, sabit fan). Sera havalandırmasına transfer; yükseklik ve sürtünme değişince ek veri isteme; iddia–kanıt–gerekçe kararı; korelasyon–neden ayrımı.                                                                                                      |
| Alan becerisi · Kavramsal beceri | FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB5 Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eğilimler · SDB · Değerler       | E3.4 Gerçeği Arama · E3.8 Soru Sorma · E3.10 Eleştirel Bakma · E1.3 Kararlılık · SDB2.2 İş Birliği · SDB2.1 İletişim · D3 Çalışkanlık · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik · D8 Dürüstlük                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Okuryazarlık                     | OB7 Veri · OB4 Görsel · OB1 Bilgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ölçme aracı (TYMM)               | <b>Beceri 13 · Tümevarım merdiveni</b> (Gözlem → Ortak örüntü → Koşullu genelleme → Sınır / ek veri; her basamak 4 puan + veriye açık gönderme 4 puan = 20) ve <b>Beceri 14 · Tasarım görevi</b> (araştırma sorusu 4 · bağımsız/bağımlı değişken 6 · iki kontrol değişkeni 4 · ölçüm tekrarı 3 · güvenlik 3 = 20). Çalışma kâğıdı ağırlıkları: veri okuma %25 · değişken denetimi %25 · transfer %20 · koşullu genelleme %20 · bilimsel dil / birim %10. Puanlama anahtarları Hoca Notu'ndadır · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru · Çıkış kartı (üç cümle + kendi cümle) |
| Disiplinler arası                | Matematik (çizelge okuma, karşılaştırma, çubuk grafik), Biyoloji / Tarım (sera havalandırması, bitki sıraları), Coğrafya (yamaçta içme suyu hattı ve yükseklik farkı), Türkçe (koşul cümlesi kurma: "...koşulunda geçerlidir"; "her durumda" gibi aşırı sözlerden kaçınma), Bilişim (veri çizelgesi tutma)                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anahtar kavramlar | veri · tekrar · tutarlılık · kontrol değişkeni · bağımsız ve bağımlı değişken · karışan değişken · koşullu genelleme · model sınırı · korelasyon – neden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Yaşantılar        | <p><b>Temel kabuller:</b> öğrencinin Hafta 25'te kesit → sürat → çeper basıncı zincirini kurduğu, gösterge borusunu okuyabildiği ve "hava emmez, iter" dilini edindiği kabul edilir; basınç kavramı (Hafta 19), derinlikle basınç (Hafta 20) ve açık hava basıncı (Hafta 22) hatırlatılır. <b>Ön değerlendirme:</b> tahtaya iki cümle yazılır: "Boru daralınca basınç her durumda azalır" ve "Yatay, sızdırmaz kanalda fan ayarı sabitken dar bölgede sürat büyür, çeper basıncı azalır." Hangisinin bilimsel sonuç cümlesi olduğu sorulur; eller kalkar, sayı yazılır, cevap verilmez. <b>Köprü:</b> Düzce'deki okulun rüzgâr kanalı okunur: geniş–dar–geniş üç bölge, sabit fan ayarı, kesit–sürat–sütun çizelgesi; A ile C'nin aynı kesitte tekrar ölçümü olduğu vurgulanır. <b>Uygulama:</b> etkinlik föyü — iki kâğıt şerit arasında hızlı hava (el yelpazesıyla, pipet yok): tahmin, üç tekrarlı ölçüm (mm), yalnız başlangıç açıklığının değiştirildiği denetim denemesi, zincirle açıklama ve "kesin kanıtlayamadığım kısım" satırı. <b>Değerlendirme:</b> süreç — ÇK 1–3'ün veri okuması, ÇK 4'ün yeniden yazılan deneyi, ÇK 10'un üç kararı, föyün kayıt çizelgesi, çıkış kartı; sonuç — Beceri 13 (20) ve Beceri 14 (20), mini test (15), bağlam (8).</p> <p><b>Farklılaştırma:</b> destekleme — çizelge tahtada birlikte okunur, koşul cümlesi için boşluklu kalıp verilir, ÇK 10 yalnız ilk iki satırla yapılır; zenginleştirme — föyde yelpaze temposu da değiştirilerek ikinci bir bağımsız değişken sırayla sınanır, sera sorusu için "açıklık konumu" değişkenli üçüncü deneme tasarlanır. İleri düzeyde de denklem verilmez.</p> |
| Materyaller       | <p>Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 5 şekil, 3 çizelge) · Mini test (15 soru, 7 şekil) · Bağlam temelli sorular (8, 3 şekil, 2 çizelge) · Etkinlik föyü · her grup için: iki eş A4 kâğıt şerit, iki kalem / çubuk, bant, cetvel, el yelpazesi (kâğıt) · çoğaltılmış Beceri 13–14 puanlama anahtarı ve çıkış kartı. <b>Güvenlik (D13) ve temizlik (D18):</b> ortak pipet yok; ısıtıcı, saç kurutma makinesi ve yüksek hızlı fan yok; hava el yelpazesıyla ya da öğretmenin düşük ayarlı soğuk fanyıyla hareket ettirilir; şeritler ders sonunda geri dönüşüm kutusuna atılır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Kapsam:** Bernoulli denklemi, enerji terimleriyle sayısal basınç–sürat hesabı, süreklilik denklemiyle nicel debi hesabı ve ileri akışkanlar mekaniği yoktur. Çizelgedeki sayılar ( $8 \cdot 4 \cdot 8$  birim<sup>2</sup>,  $2 \cdot 4 \cdot 2$  birim/s,  $24 \cdot 8 \cdot 24$  cm) okunur ve karşılaştırılır; çarpılıp bölünmez, bağıntıya dönüştürülmez. Kesit–sürat–çeper basıncı ilişkisi nitel veriden kurulur; sonuç cümlesi yalnız yatay, sızdırmaz, kararlı akışlı ve sabit fan ayarlı kanal için yazılır. Yükseklik ya da sürtünme değişiyorsa "ek veri gerekir" denir, hesap yapılmaz; yüksekliğin basınca etkisi Hafta 20'ye gönderme ile anılır. Sera örneği tek nedenli açıklanmaz: açıklığın konumu, rüzgâr yönü ve sıcaklık farkı da sayılır. Korelasyon–neden ayrımı yalnız "değiştirilen / ölçülen büyüklük" diliyle yapılır; istatistik terimi kullanılmaz. Sayım maddelerinde (Bağlam 3–6–8) kök kapsamı yazar ve çözümde "bunlarla sınırlı değildir" notu bulunur. Şekillerde ok boyu süratle orantılıdır; şekiller ölçekli hesap için değil, karşılaştırma içindir. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

# Hoca Notu · Bernoulli İlkesi · Veriden Sınama

## BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci ders sonunda, Düzce kanalının A-B-C kayıtlarından en hızlı bölgeyi sayıyla gösterebilmeli; A ile C tekrarının kaydın tutarlılığını sınıadığını söyleyebilmeli; dar boruyu 1. ayarda, geniş boruyu 3. ayarda ölçen düzenekte karışan değişkeni yakalayıp fan ayarını kontrol değişkeni olarak sabitleyebilmeli; geçen haftanın kuralını "yatay ve sızdırmaz kanalda fan ayarı sabitken" koşuluyla yazabilmeli; kuralı sera havalandırmasına taşıırken başka etkenleri sayabilmeli ve yükseklik ya da sürtünme değişince **ek veri** istemesi gerektiğini savunabilmelidir.

## Bu sürümde:

- Test 14 Bağlam 4'ü (aynı kesit, farklı yükseklik) yineliyordu; eğimli ve daralan bağ evi hattına taşındı: kesit ile yükseklik birlikte değişir, anahtar A korundu.
- ÇK 12-c: "sürtünme akışı yavaşlatır" ifadesi düzeltildi; sızıntısız hatta sürat aynı kalır, sürtünme akış boyunca basıncı düşürür.
- Şekiller: sera, kümes ve ahır üstündeki akış çizgileri artık aşağı bükülmüyor; Ş.5 koridor şeritleri açıklığın önüne asıldı, hava yönü  $\odot$  ile gösterildi.
- Bağlam 1 hattı kapalı devreye bağlandı; Bağlam 2 hattı yamaca oturtuldu; test 13'e fan, test 6 ve föye masa eklendi.
- Beceri merdiveni ve köprü kartındaki yeşil / yer tutucu öğeler kaldırıldı; yeşil yalnız cevap katmanında.
- Ders planı hücrelerinde eksik noktalar tamamlandı.

**Programın açık uyarısı — bu hafta da geçerlidir:** İlişki nitel veriden kurulur; Bernoulli denklemi, sayısal basınç-sürat hesabı ve süreklilik denklemi yoktur. Çizelgedeki  $8 \cdot 4 \cdot 8$  ve  $2 \cdot 4 \cdot 2$  sayılarını çarpıp "eşit çıktı" diyen öğrenciye "bu yılın işi değil; biz yalnız sıralıyoruz" denir. **Bu haftanın farkı:** geçen hafta gözleminden kural çıkardık; bu hafta kuralı veriyle sınıyoruz. Sonuca güvenme ölçütü değişti: tekrar var mı, tek değişken mi değişti, koşul yazıldı mı? Tahtanın köşesine kanıt dili yazılır: "**Veri ... gösteriyor; çünkü ... . Bu sonuç yatay ve sızdırmaz kanalda fan ayarı sabitken geçerlidir.**" Ders boyunca her cevap bu kalıba sokulur; "her durumda" diyen cümle geri gönderilir. **Dil kuralı:** gösterge sütunu "hava miktarı" değil, çeper basıncıdır; alçak basınç bölgesi hiçbir şeyi emmez, iç-dış basınç farkı iter. **Güvenlik:** ortak pipet yok; ısıtıcı, saç kurutma makinesi, yüksek hızlı fan yok; el yelpazesi ya da öğretmenin düşük ayarlı soğuk fanı.

## 80 Dakikalık Akış 1. saat: geri çağırma, veri seti, karışan değişken · 2. saat: sera transferi, iddia–kanıt–gerekçe, çıkış kartı

| Süre  | Ne yapılır                                                                                                                                                                                                          | Nereden                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 8 dk  | Geri çağırma: tahtaya iki cümle ("her durumda" / "bu koşullarda") yazılır, eller kalkar, cevap verilmez. Kanıt dili kalıbı tahtanın köşesine yazılır.                                                               | Slayt 2                         |
| 17 dk | A–B–C veri seti: senaryo okunur, çizelge tahtada birlikte okunur; en hızlı bölge ve kanıt sayısı, A ile C'nin niçin aynı çıkması gerektiği, koşullu kural cümlesi.                                                  | ÇK senaryo · ÇK 1–3 · Slayt 3–4 |
| 15 dk | Karışan değişken: dar boru 1. ayar, geniş boru 3. ayar düzeneği tartışılır; kontrol değişkeni adlandırılır, deney tek değişkenle yeniden yazılır; aynı kesit–farklı ayar karşı örneği; B'nin kısa sütununun anlamı. | ÇK 4–6 · Slayt 5                |
| 15 dk | Sera transferi: sürat → basınç farkı → akış zinciri; içerideki hava yok olmaz; "her koşulda" iddiası başka etkenlerle sınırlanır; yalnız açıklık genişliğini değiştiren iki deneme tasarlanır.                      | ÇK 7–9 · Slayt 6                |
| 13 dk | İddia–kanıt–gerekçe masası: üç karar ve kanıt kodları; "basınç azaldı, kesit daraldı" cümlesi düzeltilir; yükseklik ve sürtünme sınırı.                                                                             | ÇK 10–12 · Slayt 7–8            |
| 8 dk  | Föy (öğretmen gösterisi ya da grup): iki şerit, el yelpazesi, mm ölçümü; üç tekrar ve denetim denemesi; yanlış taraması.                                                                                            | Etkinlik föyü · Slayt 9         |
| 4 dk  | Çıkış kartı: üç cümle okunur, öğrenci kendi cümlesini "...koşulunda geçerlidir" ile bitirir; Beceri 13–14 puanlama anahtarı dağıtılır; ünite kapanışı ve Hafta 27'ye köprü.                                         | ÇK 13–14 · Slayt 10–12          |

## Sık Görülen Yanılgılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

| Yanılgı                                | Neden yerleşir                              | Bu hafta nerede kırılır                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Dar boruda basınç her koşulda azalır" | Kural koşulundan koparılıp ezberlenir.      | ÇK 3, 12 · test 4, 8, 11 · yatay, sızdırmaz, kararlı akış ve sabit fan koşulu yazdırılır; yükseklik ya da sürtünme değişiyorsa ek veri istenir · Bağlam 4, 5, 7 |
| "Kesit sürati tek başına belirler"     | Tek düzende yalnız kesit değiştiği görülür. | ÇK 4–5 · test 5, 7, 9 · aynı kesitte fan ayarı değişince süratin değiştiği karşı örneği; fan ayarı kontrol değişkeni · Bağlam 1, 2                              |

|                                               |                                                            |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Basınç azaldığı için kesit daraldı"          | Birlikte değişen iki büyüklükten biri neden sanılır.       | ÇK 11 · deneyde değiştirilen (kesit) ile ölçülen (sürat, basınç) ayrılır; korelasyon–neden dili görünür kılınır · Bağlam 4 (gözlem–gerekçe ayrımı) |
| "Tek ölçüm / güzel bir çizim kuralı kanıtlar" | Ders kitabı şekilleri kanıt gibi okunur.                   | ÇK 2, 10 · test 2, 12, 13, 15 · A ile C tekrarı, tutarlılık ve kontrol değişkeni olmadan kural ilan edilmez · Bağlam 2, 3, 8                       |
| "Kısa sütun = az hava"                        | Basınç ile madde miktarı karıştırılır (Hafta 25'ten kalan) | ÇK 6 · test 3 · sütun çeper basıncını gösterir; dar bölgeden aynı miktar hava geçer · Bağlam 3, 6                                                  |
| "Rüzgâr seranın havasını emer"                | Günlük dilde "çekmek / emmek" fiili.                       | ÇK 7 · test 10 · iç–dış basınç farkı iter; içerideki hava yok olmaz, yer değiştirir · Bağlam 8                                                     |
| "A ile C farklı çıktıysa kural yanlışır"      | Tutarsız kayıt hemen kurala yazılır.                       | test 13 · Bağlam 7 · ilk iş düzeneği, sızıntıyı ve koşulları denetlemektir; veri silinmez, kural da ilan edilmez                                   |

## Ölçme Aracı · Beceri 13 Tümevarım Merdiveni · Beceri 14 Tasarım Görevi iki araç · 20 + 20 puan · ÇK 13–14



tümevarım merdiveni · her basamak 4 puan · üst basamak koşul ve sınır olmadan tam puan almaz

Ş.H · Beceri 13'ün dört basamağı ve puanları · üst basamak koşul ve sınır olmadan tam puan almaz

**Kabul edilebilir cevap:** "Aynı akış koşullarında" ifadesini kullanan, sürat ile çeper basıncını ters yönlü ilişkilendiren ve en az bir sınır belirten eşdeğer bilimsel açıklamalar kabul edilir. Veriye gönderme, sayı ya da harf koduyla yapılmalıdır ("B: 4 birim/s", "A = C"). Denklem yazan öğrenciye puan kesilmez ama "bu yılın işi değil" notu yazılır; koşulu silen genelleme basamağına en çok 2 puan verilir.

| Beceri 13 · basamak   | 4 · Tam                                                                   | 2 · Kısmi                                          | 0 · Yok       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Gözlem                | A–B–C kayıtlarından en az iki büyüklük sayıyla yazılmış.                  | Yalnız sözle ("dar yerde hızlı") ya da tek kayıt.  | Gözlem yok    |
| Ortak örüntü          | Sürat ↑ ile sütun ↓ birlikte, A = C tekrarı anılmış.                      | Örüntü var, tekrar anılmamış.                      | Örüntü yok    |
| Koşullu genelleme     | Kural, yatay–sızdırmaz–sabit fan koşullarıyla yazılmış.                   | Kural var, koşul eksik ya da "her durumda" denmiş. | Genelleme yok |
| Sınır / ek veri       | Yükseklik, sürtünme ya da fan ayarı değişince ek veri gerektiği yazılmış. | Sınır var ama gerekçesiz.                          | Sınır yok     |
| Veriye açık gönderme. | Her basamakta sayı / harf kodu var.                                       | Yalnız bir basamakta.                              | Gönderme yok  |

| Beceri 14 · ölçüt            | Puan | Tam puan için                                                                                     |
|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Araştırma sorusu             | 4    | Ölçülebilir, tek sorulu: "Hangi açıklıkta şerit daha çok sapar?"                                  |
| Bağımsız / bağımlı değişken. | 6    | Değiştirilen: açıklığın genişliği (tek) · kaydedilen: şeridin sapması (mm)                        |
| İki kontrol değişkeni.       | 4    | Ör. şerit boyu ve kâğıdı, çubuğun açıklığa uzaklığı, aynı gün / aynı rüzgâr, kapı–pencere durumu. |
| Ölçüm tekrarı                | 3    | Her açıklıkta en az üç okuma, ortak örüntü satırı.                                                |
| Güvenlik                     | 3    | Merdiven yok, açıklığa el sokulmaz, ısıtıcı / yüksek hızlı fan yok.                               |

**Puanlama:** Beceri 13 + Beceri 14 = **40 puan. 34–40** hazır; koşullu genelleme örnek olarak panoya · **22–33** yalnız eksik basamak işaretlenir, bir düzeltme hakkı · **21 ve altı** beş dakikalık masa başı görüşme; genelleme ve sınır basamağı birlikte yeniden kurulur. En sık kopma genelleme basamağındadır: öğrenci doğru kuralı yazar, koşulu siler. Çalışma kâğıdı ağırlıkları: veri okuma %25 · değişken denetimi %25 · transfer %20 · koşullu genelleme %20 · bilimsel dil / birim %10. Mini test: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır; kolay 1–5, orta 6–12, zor 13–15. 4 ya da 5'te hata model koşulunu sonuç cümlesinden ayıramamayı, 8 ya da 11'de hata aşırı genelleme eğilimini, 9'da hata "kesit tek belirleyici" yanılgısını gösterir.

## Sınıf Yönetimi · Malzeme İpuçları

**Hazırlık:** Föy için grup başına iki eş kâğıt şerit (A4'ten boyuna kesilmiş, 4 cm), iki kalem ya da çubuk, bant, cetvel ve kâğıttan katlanmış bir el yelpazesi yeter; gerçek bir rüzgâr kanalı gerekmez, veriler ÇK'da verilidir. **En sık bozulma:** şeritlerin paralel tutulmaması, yelpaze temposunun denemeden denemeye değişmesi (üç tekrar bu yüzden vardır), açıklığın hava geçerken değil geçtikten sonra ölçülmesi. Ölçüm hava geçerken, en küçük açıklıkta yapılır; ikinci öğrenci cetveli tutar. **Renk kuralı:** akış **mavi** ve ok boyu sürate orantılı, gösterge okuması **kiremit**, ölçü **lacivert**, bilinmeyen **kesikli kutu**; tahtada da aynı renkler. **Söz kalıbı:** "Veri ... gösteriyor; çünkü ... . Bu sonuç ... koşulunda geçerlidir." **Dil düzeltmesi:** "her durumda" → "bu koşullarda"; "emer" → "iter"; "az hava" → "düşük çeper basıncı". **Güvenlik (D13) ve temizlik (D18):** ortak pipet yok; ısıtıcı, saç kurutma makinesi, yüksek hızlı fan yok; şeritler geri dönüşüme.

## Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destekleme          | Çizelge tahtada birlikte okunur; ÇK 1 için "en büyük sayı hangi satırda?" sorusu ile başlanır. Koşul cümlesi boşluklu kalıpla verilir: "... kanalda ... sabitken dar bölgede sürat ..., çeper basıncı ...". ÇK 10 yalnız ilk iki iddia ile yapılır; ÇK 9 için değişken adları kart olarak verilir, öğrenci yalnız eşleştirir.                                                                                                                        |
| Zenginleştirme      | Föyde yelpaze temposu ikinci bir bağımsız değişken olarak <i>sırayla</i> sınanır (aynı anda değil); iki değişkenin niçin ayrı ayrı değiştirildiği yazdırılır. Sera sorusu için "açıklık konumu" değişkenli üçüncü deneme tasarlanır. İlgili öğrenci, Düzce kanalına dördüncü bir ölçüm bölgesi (daha dar) eklerse ne beklediğini, koşuluyla, tek sayfada yazar. Denklem verilmez; "hangi büyüklükleri ölçmek gerekir?" sorusu bırakılır.             |
| FBAB10 · FBAB5      | Tümevarımsal akıl yürütme: ÇK 3, 13 · test 12 · Bağlam 3, 8 · Değişkenleri belirleme ve kontrol etme: ÇK 4, 9, 14 · föy 3. adım · test 5, 7 · Bağlam 1, 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KB2.7 · KB2.8 · OB7 | Karşılaştırma: ÇK 1, 2, 5 · test 1, 3 · Bağlam 1, 5 · Sorgulama: ÇK 8, 11, 12 · test 13, 14 · Bağlam 4, 7 · Veri okuryazarlığı: ÇK 1, 10, föy çizelgesi, test 6, 11, Bağlam 2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E3.4 · E3.10 · D8   | Gerçeği arama ve eleştirel bakma: ÇK 8, 10, 11 · test 8, 15 · Dürüstlük: föy 4. adım ("kesin kanıtlayamadığım kısım"), istenmeyen verinin silinmemesi (test 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SDB2.2 · D13 · D18  | Föy (iş birliği: biri yelpaze, biri cetvel, biri kayıt, biri denetim) · güvenlik ve temizlik satırları · ÇK 14 güvenlik sınırı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hafta 27 köprüsü    | Ünite 3 bu hafta kapanır: son slaytta altı ilke (basınç, sıvı basıncı, Pascal, açık hava basıncı, kaldırma kuvveti, Bernoulli) tek kartta anılır; geçen haftanın posterleri panoda kalır, "hangi ilke hangi olayı açıklar?" ödev kartı verilir. Gelecek hafta yeni ünite: Enerji — iç enerji, ısı ve sıcaklık (FİZ.9.4.1). Bu haftanın kanıt dili ("veri ... gösteriyor; ... koşulunda geçerlidir") orada da kullanılacak; tahtadaki kalıp silinmez. |

# Kural Yetmez: Koşulunu da Söyle

## Bernoulli İlkesini Veriyle Sına ve Sınırla

FİZ.9.3.7 — Akışkanların sürati ile basıncı arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) sürat ile basınç ilişkisini gözlemleyerek tespit eder · b) ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

FBAB5 Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

E3.10 Eleştirel Bakma

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen hafta örneklerden "dar kesitte sürat artar, çepere uygulanan basınç azalır" örüntüsüne ulaştınız. Bu hafta daha zor bir iş var: aynı örüntüyü **yeni verilerde sinayacak**, hangi koşullarda güvenle kullanılabileceğini yazacak ve tek bir güzel çizimin niçin her iddiayı kanıtlamadığını göstereceksiniz. Çizelgedeki sayılar okunur ve karşılaştırılır; çarpılmaz, bölünmez. Şekillerde akış ve akış yönü **mavi** (ok boyu sürate orantılı), gösterge okuması **kiremit**, ölçü **lacivert**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

### BU KÂĞIDIN KANIT DİLİ VE DÖRT SÖZCÜĞÜ

- Kanıt dili:** "Veri ... gösteriyor; çünkü ... . Bu sonuç, yatay ve sızdırmaz kanalda fan ayarı sabitken geçerlidir." Her cevabınızı bu kalıba sokun; "her durumda" gibi aşırı sözler kullanmayın.
- Tekrar:** aynı koşulda yinelenen ölçüm. Kaydın **tutarlı** olup olmadığını gösterir.
- Kontrol değişkeni:** deney boyunca sabit tutulan büyüklük. Bir deneyde yalnız **bir** büyüklük değiştirilir (bağımsız değişken), bir büyüklük ölçülür (bağımlı değişken).
- Model sınırı:** kuralın koşulları: yatay kanal, sızdırmazlık, kararlı akış, sabit fan ayarı. Yükseklik ya da sürtünme değişiyorsa ek veri gerekir.
- Dil kuralı:** gösterge sütunu "hava miktarı" değil, çeper basıncıdır. Alçak basınç bölgesi hiçbir şeyi *emmez*; iç-dış basınç farkı *iter*.

**Güvenlik ve temizlik:** Ortak pipet yok. Isıtıcı, saç kurutma makinesi ve yüksek hızlı fan kullanılmaz; föydeki hava el yelpazesıyla ya da öğretmenin düşük ayarlı soğuk fanıyla hareket ettirilir. Şeritler ders sonunda geri dönüşüm kutusuna atılır.

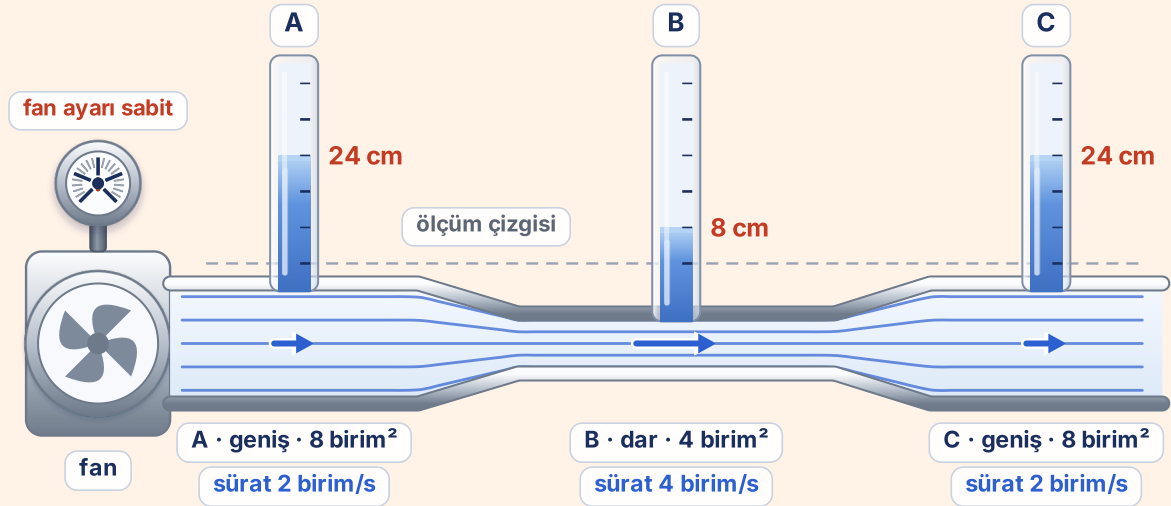
## SENARYO DOSYASI · DÜZCE'DE OKULUN RÜZGÂR KANALI

Düzce'de bir okulun fen kulübü, yatay ve sızdırmaz bir hava kanalına geniş – dar – geniş üç ölçüm bölgesi yerleştiriyor. Fanın ayarı ders boyunca değişmeden kalıyor. Her bölgede kesit, hava sürati ve çepere bağlı ince ölçüm borusundaki su sütunu okunuyor. **A ile C aynı kesitte tekrar ölçümüdür**; böylece yalnız sonuca değil, kaydın tutarlılığına da bakılabilir. Kulübün çizelgesi aşağıdadır; sayılar okunur ve karşılaştırılır, çarpılıp bölünmez.

| Bölge                     | Kesit alanı          | Hava sürati | Gösterge sütunu | Basınç göstergesi |
|---------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| A · geniş                 | 8 birim <sup>2</sup> | 2 birim/s   | 24 cm           | yüksek            |
| B · dar                   | 4 birim <sup>2</sup> | 4 birim/s   | 8 cm            | düşük             |
| C · geniş (A'nın tekrarı) | 8 birim <sup>2</sup> | 2 birim/s   | 24 cm           | yüksek            |

1 bölme = 8 cm su sütunu  
ok boyu sürata orantılıdır (2 : 4)

A ile C aynı okundu;  
ne gösterir?  
tekrar tutarlı · kayıt güvenilir



yatay, sızdırmaz kanal · fan ayarı değişmez · A ile C aynı kesitte tekrar ölçümü · ince boru çeper basıncını gösterir

Ş.1 · rüzgâr kanalı ve üç ölçüm borusu · 1 bölme = 8 cm su sütunu, sütunlar ölçeğe uygun çizilmiştir · ok boyu sürata orantılıdır (2 : 4 : 2) · kiremit sayılar okunan değerleri, kesikli kutu sizden isteneni gösterir

### 1 Kayıtları Okuma FİZ.9.3.7-a · OB7

a) En hızlı bölgeyi ve kanıt olan sayıyı yazın. b) Basınç göstergesinin en düşük olduğu bölge hangisidir; sütun kaç cm okunmuştur? c) Sürat ile basınç kaydını tek cümlede ilişkilendirin; cümleleriniz kanıt diliyle bitsin.

#### BEKLENEN CEVAP

a) En hızlı bölge B; kanıt: 4 birim/s (A ve C'de 2 birim/s). b) Basınç göstergesi en düşük B'de: sütun 8 cm (A ve C'de 24 cm). c) Örnek: "Veri, süratin en büyük olduğu B'de çeper basıncının en düşük okunduğunu gösteriyor; çünkü B'nin sütunu 8 cm, A ile C'nin 24 cm'dir. Bu sonuç yatay ve sızdırmaz kanalda fan ayarı sabitken geçerlidir." Sayıları çarpan öğrenciye "biz sıralıyoruz, hesaplamıyoruz" denir.

2

### Tekrarın İşlevi FİZ.9.3.7-a · FBAB1

A ile C'nin kesitleri aynıdır ve iki kayıt da aynı çıkmıştır. a) Bu iki kaydın aynı çıkması çıkarımın güvenilirliği için niçin önemlidir? Cevabınızda "tekrar" ve "tutarlılık" sözcüklerini kullanın. b) C ölçümü A'dan hemen sonra değil, ertesi gün fan başka bir ayardayken yapılsaydı bu ölçüm yine A'nın tekrarı sayılır mıydı? Bir tekrarda nelerin aynı kalması gerekir? c) Yalnız A ve B ölçülmüş olsaydı kural cümlesine güveniniz nasıl değişirdi?

#### BEKLENEN CEVAP

a) A ile C aynı koşulda (aynı kesit, aynı fan ayarı) yapılan bir **tekrardır**; iki kaydın aynı çıkması ölçümün **tutarlı** olduğunu, okunan farkın rastgele ölçüm hatası değil kesit farkının sonucu olduğunu gösterir. b) Sayılmazdı: tekrar, *aynı koşulda* yinelenen ölçümdür. Kesit, fan ayarı, kanal, ölçüm borusu ve okuma çizgisi aynı kalmalıdır; fan ayarı değişmişse iki kayıt arasındaki fark tekrar hatası mı, ayar farkı mı ayırt edilemez. c) Güven azalırdı: tek çift ölçümde farkın kesitten mi, ölçüm hatasından mı geldiği ayırt edilemez; tekrar olmadan genelleme zayıftır.

3

### Koşullu Genelleme FİZ.9.3.7-b · FBAB10

Çizelgeden ulaştığınız kuralı, **yatay kanal**, **sızdırmazlık** ve **sabit fan** koşullarını da ekleyerek tek cümlede yazın. "Her durumda" gibi aşırı bir söz kullanmayın. Sonra şu cümledeki fazlalığı bulun: "Boru daralınca basınç her yerde, her zaman azalır."

#### BEKLENEN CEVAP

Örnek: "Yatay ve sızdırmaz bir kanalda fan ayarı sabitken dar bölgede hava sürati büyür ve havanın çepere uyguladığı basınç azalır." Fazlalık: "her yerde, her zaman" — kural yalnız aynı akış koşullarındaki bölgeler için yazılmıştır; yükseklik, sürtünme ya da fan ayarı değişirse ek veri gerekir. "Aynı akış koşullarında" ifadesini kullanan, sürat ile çeper basıncını ters yönlü ilişkilendiren ve en az bir koşul belirten eşdeğer cümleler kabul edilir.

4

#### Karışan Değişken FİZ.9.3.7-a · FBAB5

Kulüpteki bir grup, Ş.2'deki gibi dar boruyu fanın **1. ayarında**, geniş boruyu fanın **3. ayarında** ölçüyor. Dar boruda sürat daha büyük çıkınca "kesit küçüldüğü için" diyor. Oysa aynı anda iki şey değişmiştir. **a)** Bu grubun iddiasını sınamak için hangi büyüklük sabit tutulmalıydı? **b)** Deneyi yalnız bir değişken değişecek biçimde yeniden yazın: değiştirilen, ölçülen ve sabit tutulan büyüklükleri ayrı ayrı adlandırın. **c)** Grubun sonucu yanlış mıdır? Tek cümleyle karar verin.



grup: "dar boruda sürat büyük çıktı, kesit küçük diye" · iki düzende fan ayarı da farklıdır

Ş.2 · iki düzenek · solda dar boru ve 1. fan ayarı, sağda geniş boru ve 3. fan ayarı · ok boyu ölçülen süratle orantılıdır · kesikli kutu sizden

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Fan ayarı sabit tutulmalıydı; yalnız kesit değişmeliydi. **b)** Değiştirilen (bağımsız): borunun kesiti (dar / geniş) · ölçülen (bağımlı): hava sürati ve gösterge sütunu · sabit tutulan (kontrol): fan ayarı, aynı kanal ve ölçüm borusu, aynı ölçüm çizgisi, kanalın yatay konumu. **c)** Karar: "Sonuç doğru

olabilir; ama bu düzenek tek başına nedeni kanıtlamaz." Sürat farkının kesitten mi, fan ayarından mı geldiği ayırt edilemez.

5

### Aynı Kesit, Farklı Sonuç FİZ.9.3.7-a · KB2.8

İki kanalın kesiti aynı olduğu hâlde fan ayarları farklıysa sürat ve basınç kayıtları farklı çıkabilir. **a)** Bu durum "kesit her şeyi tek başına belirler" cümlesini nasıl sınırlar? **b)** Aynı kesitte fan ayarı 1'den 3'e çıkarılınca sürat için ne beklersiniz? **c)** Şu cümleyi düzeltin: "Sürati belirleyen tek şey kesittir."

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Kesit tek belirleyici değildir; kaynağın (fanın) ayarı da akışı değiştirir; kesit yalnız *aynı fan ayarında* bölgeler karşılaştırılırken süratin nedenidir. **b)** Sürat büyür; aynı kesitten aynı sürede daha çok hava geçer. **c)** "Aynı fan ayarında, aynı kanalda sürat kesite bağlıdır; fan ayarı değişirse aynı kesitte de sürat değişir." Fan ayarı bu yüzden kontrol değişkenidir.

6

### Ölçüm Aracını Okuma FİZ.9.3.7-a · OB4

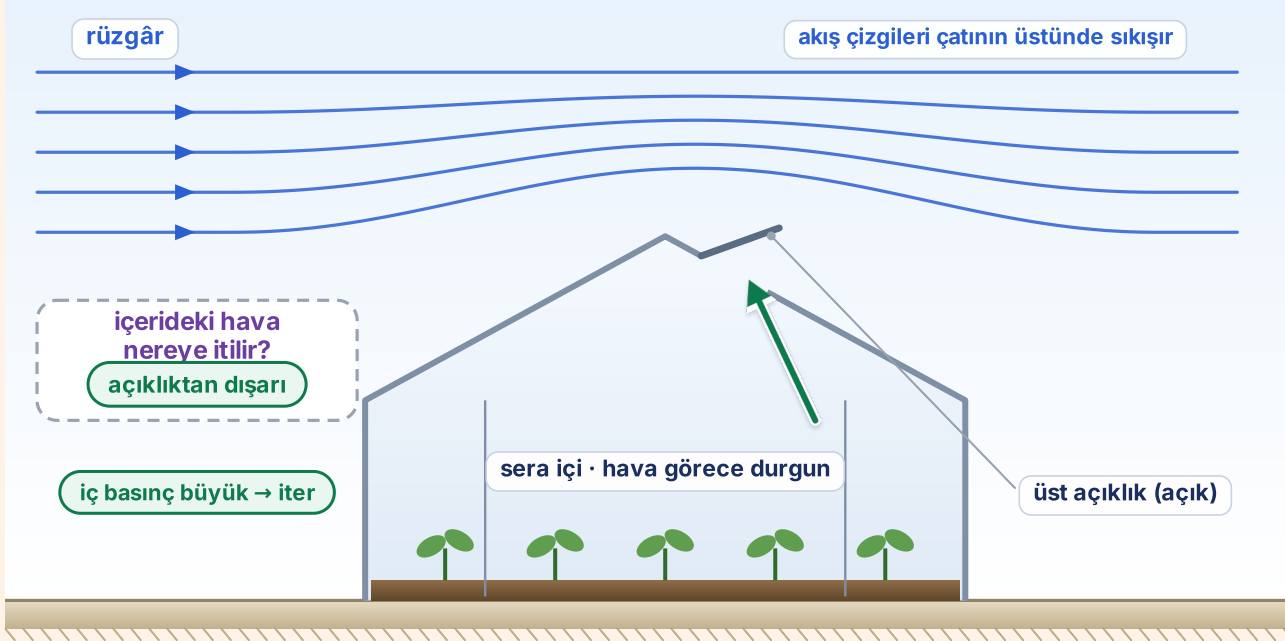
Ş.1'deki ince boru, kanal çeperindeki basınç arttığında daha yüksek bir su sütunu gösteriyor. **a)** B bölgesindeki daha kısa sütunun (8 cm) fiziksel anlamını yazın; sütunu "hava miktarı" diye adlandırmayın. **b)** B'den bir saniyede geçen hava miktarı A'dan geçenle karşılaştırıldığında ne söylenir? **c)** Fan ayarı aynı kalırken kanala B'den de dar bir **D** bölgesi eklense D'nin sütunu için ne beklersiniz? Bu beklenti bir *veri* mi, bir *tahmin* mi?

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Kısa sütun, B'de havanın çepere uyguladığı basıncın daha düşük olduğunu gösterir; hava miktarının azaldığını değil. **b)** Eşittir: kanal sızdırmaz olduğu için fanın gönderdiği havanın tamamı B'den de geçer; B'de aynı miktar hava daha dar açıklıktan daha büyük süratle geçer. **c)** D'de sürat B'dekinden de büyük, sütun 8 cm'den de kısa beklenir. Bu bir **tahmindir** (örüntünün uzatılması); veri sayılması için D'nin gerçekten ölçülmesi ve tekrarlanması gerekir. Sayı söylenmez, yön yeter.

## TRANSFER · KUMLUCA'DA BİR SERANIN ÇATI HAVALANDIRMASI

Kumluca'da bir domates serasının içindeki hava görece durgundur. Çatı üzerindeki rüzgâr hızlandığında dış yüzeydeki basınç azalabilir ve iç-dış basınç farkı havanın üst açıklıktan dışarı çıkmasına yardım edebilir. Ancak açıklığın konumu, rüzgârın yönü ve içeri-dışarı sıcaklık farkı da sonucu etkiler. Sera içindeki hava çıkarken yok olmaz; yan açıklıklardan yeni hava girer.



kesit · rüzgâr çatının üstünden geçer · içerideki hava yok olmaz, yer değiştirir · başka etkenler de vardır

Ş.3 · seranın kesiti · rüzgâr çatının ve üst açıklığın üstünden geçer, akış çizgileri orada sıkışır · sera içinde hava görece durgundur · içerideki havanın gideceği yön çizilmemiştir, kesikli kutu sizden

7

### Kanıt Zinciri FİZ.9.3.7-b · FBAB10

- a) Rüzgârın seradan hava çıkışına yardım etmesini **sürat → basınç farkı → akış** zinciriyle üç halkada açıklayın. b) Sera içindeki havanın yok olmadığını belirtin: çıkan havanın yerine ne olur? c) "Rüzgâr seranın havasını emiyor" diyen arkadaşınızın cümlesini "iter" fiiliyle düzeltin.

#### BEKLENEN CEVAP

a) (1) Çatı üstünde rüzgârın sürati büyük; (2) süratin büyük olduğu dış yüzeyde basınç, içerideki durgun havanın basıncından küçük — bir iç-dış basınç farkı oluşur; (3) bu fark içerideki havayı üst açıklıktan dışarı iter. b) Hava yok olmaz, yer değiştirir: çıkan havanın yerine yan açıklıklardan ya da

kapıdan dış hava girer; içerideki hava miktarı azalmaz, değişir. **c)** "Rüzgâr çatı üstündeki basıncı düşürüyor; içerideki daha yüksek basınç havayı açıklıktan dışarı itiyor." Alçak basınç bölgesi hiçbir şeyi emmez.

8

### Aşırı Genelleme FİZ.9.3.7-b · E3.10

"Rüzgâr ne kadar hızlıysa sera **her koşulda** o kadar iyi havalanır." **a)** Bu iddia niçin aşırıdır? Metindeki en az iki başka etkene dayanarak sınırlayın. **b)** Rüzgâr açıklığın *üstünden* değil de açıklığa *doğru* esiyorsa ne olabilir? **c)** İddiyayı bilimsel bir sonuç cümlesine çevirin.

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Aşırıdır, çünkü sonuç yalnız rüzgâr süratine bağlı değildir: açıklığın konumu (rüzgârın hızlandığı yerde mi), rüzgârın yönü ve iç–dış sıcaklık farkı (sıcak havanın yükselmesi) da havalanmayı etkiler; bunlar değişirse aynı rüzgâr farklı sonuç verebilir. **b)** Rüzgâr açıklığa doğru esiyorsa dış hava içeri itilebilir; çıkış azalır, hatta ters döner — kural çatı üstünden hızlı geçen hava için kurulmuştu. **c)** Örnek: "Rüzgâr çatının üstünden geçerken ve öteki koşullar aynı kalırken, rüzgârın sürati arttıkça iç–dış basınç farkı büyür ve havanın çıkışı kolaylaşır."

9

### Karşılaştırmalı Düzenek FİZ.9.3.7-a · FBAB5

Aynı sera modelinde **yalnız üst açıklığın genişliğini** değiştiren iki deneme tasarlayın. Bağımsız değişkeni, bağımlı değişkeni ve iki kontrol değişkenini çizelgeye yazın; son satırda ölçümün niçin tekrarlanacağını söyleyin.

| Değişken                     | Nedir?                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bağımsız (değiştirilen, tek) | üst açıklığın genişliği (dar / geniş)                               |
| Bağımlı (ölçülen)            | açıklıktan çıkan hava akışı (ör. şerit sapması, duman çıkış süresi) |
| Kontrol 1                    | fan / rüzgâr ayarı ve yönü                                          |
| Kontrol 2                    | model boyutu ve açıklığın konumu (iç–dış sıcaklık da sabit)         |
| Niçin tekrar?                | kaydın tutarlılığını görmek için; tek ölçüm rastgele farkı ayıramaz |

**BEKLENEN CEVAP**

Bağımsız: yalnız üst açıklığın genişliği. Bağımlı: çıkış akışı — açıklığa asılan kâğıt şeridin sapması ya da içeriye verilen görünür buharın çıkış süresi gibi ölçülebilir bir gösterge. Kontrol: fan / rüzgâr ayarı ve yönü, model boyutu, açıklığın konumu, iç-dış sıcaklık farkı (bunlardan ikisi yeter). Tekrar: her düzenlemede en az üç okuma; tutarlılık görülmeden karar verilmez. İki değişkeni birden değiştiren tasarım (ör. açıklık genişliği ve fan ayarı) ÇK 4'e geri gönderilir.

**10****Üç Karar · İddia – Kanıt – Gerekçe Masası** FİZ.9.3.7-b · E3.4

Çizelgedeki ilk üç boşluğu **desteklenir / desteklenmez / veri yetmez** ifadelerinden uygun olanla doldurun. Her kararın yanına bir sözcüklük kanıt kodu yazın (ör. "B:4", "ayar", "A=C"). Dördüncü satır sizden: koşul yazılmalı mı?

| İddia                                 | Veriyle uyum                           | Karar · kanıt kodu         |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Dar bölgede sürat artmıştır.          | A: 2 · B: 4 · C: 2 birim/s             | <b>desteklenir · B:4</b>   |
| Basınç farkını yalnız kesit belirler. | Fan ayarı da sonucu değiştiriyor.      | <b>desteklenmez · ayar</b> |
| Tek ölçüm genelleme için yeterlidir.  | A ve C tekrarı tutarlılığı gösteriyor. | <b>desteklenmez · A=C</b>  |
| Modelin koşulu yazılmalıdır.          | Yatay · sızdırmaz · sabit fan          | <b>desteklenir · koşul</b> |

**BEKLENEN CEVAP**

1: **desteklenir** (B:4 — dar bölgede 4 birim/s, geniş bölgelerde 2). 2: **desteklenmez** (ayar — aynı kesitte fan ayarı değişince sürat ve basınç da değişir). 3: **desteklenmez** (A=C — tekrar yapılmadan kaydın tutarlı olduğu bilinemezdi). 4: **desteklenir** (koşul — yatay, sızdırmaz, sabit fan). Uygun başka kanıt kodları kabul edilir; "veri yetmez" yazan öğrenciye hangi verinin eksik olduğu sorulur.

**11****Yanlış Nedensellik** FİZ.9.3.7-a · KB2.8

Bir öğrenci "basınç azaldığı için kesit daralmıştır" diyor. **a)** Deneyde **değiştirilen** büyüklük hangisidir, **ölçülen** büyüklükler hangileridir? **b)** Cümleyi neden–sonuç yönünü düzelterek yeniden yazın. **c)** İki büyüklüğün birlikte değişmesi, birinin ötekinin nedeni olduğunu niçin tek başına göstermez? Tek cümle.

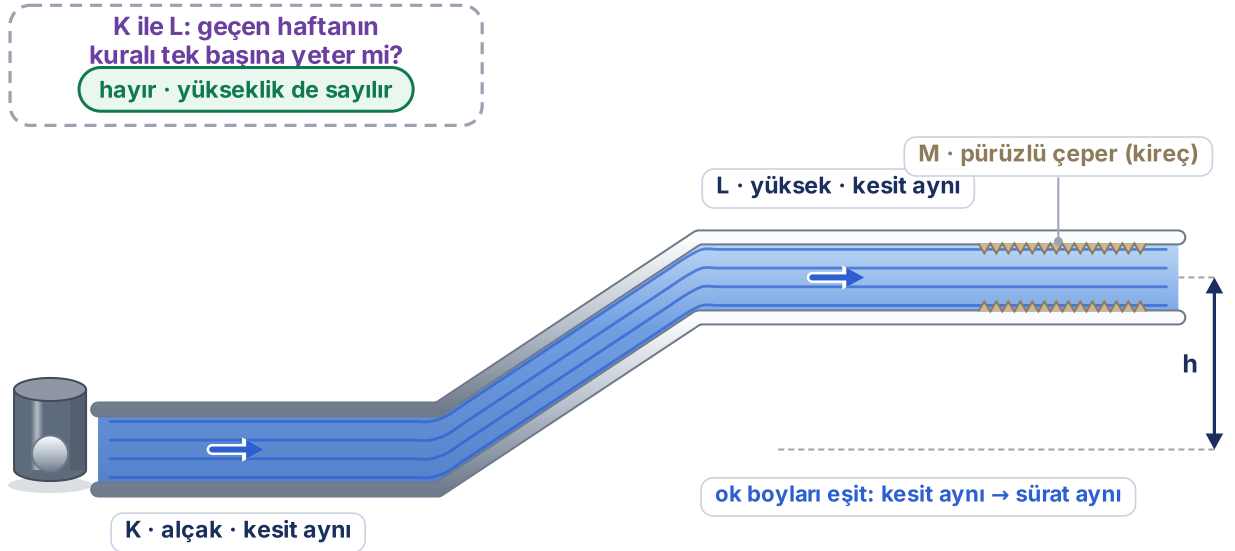
### BEKLENEN CEVAP

a) Değiştirilen: kanalın kesiti (kulüp bölgeleri tasarımıyla dar / geniş yaptı). Ölçülen: hava sürati ve çeper basıncı (gösterge sütunu). b) "Kesit daraltıldığı için sürat arttı ve çeper basıncı azaldı." Kesit bağımsız, sürat ve basınç bağımlı kayıtlardır; basınç kanalı daraltamaz. c) Birlikte değişen iki büyüklükten hangisinin neden olduğu, ancak birini *biz* değiştirip ötekini ölçtüğümüzde anlaşılır; birlikte değişme tek başına yön söylemez.

12

### Modelin Sınırı FİZ.9.3.7-b · KB2.8

Ş.4'te sızintisız bir hattın K ve L noktaları aynı kesittedir; L daha yüksektedir. M bölümünde çeper pürüzlüdür (kireçlenmiş). a) K ile L'de sürat için ne söylersiniz? b) Bu haftaki nitel kuralın, farklı yüksekliklerdeki iki nokta için niçin ek bilgi gerektirebileceğini açıklayın (Hafta 20'yi hatırlayın). c) Çok sürtünmeli M bölümü için aynı soruyu 1 cümleyle yanıtlayın.



sızintisız hat · K ve L aynı kesit, farklı yükseklik · M bölümünde çeper pürüzlü · kural burada tek başına yetmez

Ş.4 · sızintisız hat · K alçakta, L yüksek, ikisi aynı kesitte · M bölümünde çeper pürüzlü · ok boyları eşit çizilmiştir · kesikli kutu sizden

### BEKLENEN CEVAP

a) Kesit aynı ve hat sızintisız olduğu için K ile L'de sürat aynıdır (aynı sürede aynı miktar). b) Kuralımız yalnız sürat farkından basınç farkı çıkarır; oysa Hafta 20'de basıncın derinlikle (yükseklikle) de değiştiğini görmüştük. K ile L arasında sürat aynı ama yükseklik farklı olduğundan basınç farkını bu nitel karşılaştırma tek başına veremez; yükseklik farkı için ek veri gerekir. c) Pürüzlü M bölümünde sürtünme, kesit ve sürat aynı kalsa bile akış boyunca basıncı düşürebilir; bu etki kuralımızın dışındadır, ek veri gerekir. Hesap yapılmaz, sınır sözle çizilir.

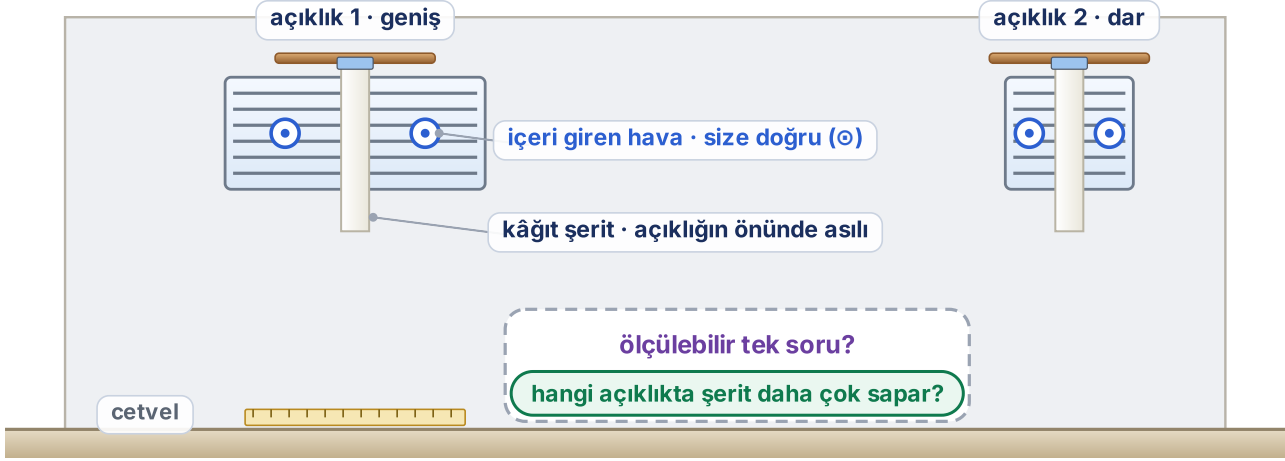
A–B–C kayıtlarından başlayıp tek bir koşullu sonuca ulaşın. Dört basamağı doldurun; her basamakta veriye açık gönderme (sayı ya da harf kodu) bulunsun.

| Basamak           | Yazınız                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gözlem            | A 2, B 4, C 2 birim/s · sütun 24, 8, 24 cm · kesit 8, 4, 8 birim <sup>2</sup>             |
| Ortak örüntü      | kesitin dar olduğu B'de sürat büyük, sütun kısa; A ile C tekrarı aynı                     |
| Koşullu genelleme | yatay, sızdırmaz kanalda fan ayarı sabitken dar bölgede sürat büyür, çeper basıncı azalır |
| Sınır / ek veri   | yükseklik, sürtünme ya da fan ayarı değişiyorsa ek veri gerekir; tek ölçüm yetmez         |

**BEKLENEN CEVAP**

Gözlem: A 2 · B 4 · C 2 birim/s, sütun 24 · 8 · 24 cm (en az iki büyüklük sayıyla). Ortak örüntü: kesitin dar olduğu B'de sürat büyük, sütun kısa; A = C tekrarı tutarlı. Koşullu genelleme: "Yatay ve sızdırmaz kanalda fan ayarı sabitken dar bölgede sürat büyür, çeper basıncı azalır." Sınır: yükseklik, sürtünme ya da fan ayarı değişirse ek veri gerekir; tek ölçümle genelleme yapılmaz. Her basamak 4 puan; veriye açık gönderme 4 puan; koşulu silen genelleme basamağına en çok 2 puan.

Okul koridorunun dış duvarında Ş.5'teki gibi biri geniş, biri dar iki havalandırma açıklığı var. Bu iki açıklıktan geçen hava için bir karşılaştırma planlayın: **a)** ölçülebilir tek sorunuzu, **b)** değiştireceğiniz tek büyüklüğü ve kaydedeceğiniz büyüklüğü, **c)** sabit tutacağınız iki koşulu, ölçümü niçin tekrarlayacağınızı ve güvenlik sınırınızı yazın.



koridor duvarı, içeriden · giren hava şeritleri size doğru saptır · sapma cetvelle ölçülür · sonuçlar çizilmemiştir

Ş.5 · koridor duvarı, içeriden görünüş · iki açıklığın önüne çubuğa bantlı eş kâğıt şeritler asılmıştır · sapma cetvelle ölçülür · sonuçlar çizilmemiştir

---



---



---



---

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Ölçülebilir soru: "Aynı anda, aynı rüzgârda hangi açıklığın önündeki şerit daha çok sapar?" **b)** Değiştirilen (bağımsız): açıklığın genişliği — yalnız bu; kaydedilen (bağımlı): şeridin sapması (mm, cetvelle). **c)** Kontrol: aynı kâğıt ve boyda şerit, çubuğun açıklığa uzaklığı, aynı gün ve saat (aynı rüzgâr), kapı-pencere durumu (ikisi yeter). Tekrar: her açıklıkta en az üç okuma; tutarlılık görülmeden karar yok. Güvenlik: merdivene çıkılmaz, açıklığa el sokulmaz, ısıtıcı ya da yüksek hızlı fan kullanılmaz. Puan: soru 4 · değişkenler 6 · iki kontrol 4 · tekrar 3 · güvenlik 3.

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** 1–3. sorularda çizelgeyi okuyup kuralı koşuluyla yazdınız; 4–6. sorularda karışan değişkeni yakalayıp kontrol değişkenini adlandırdınız ve sütunun ne olmadığını söylediniz; 7–9. sorularda kuralı seraya taşıyıp başka etkenlerle sınırladınız ve tek değişkenli bir deney

tasarladınız; 10–12. sorularda iddiaları veriyle yargıladınız, neden–sonuç yönünü düzelttiniz ve modelin sınırını çizdiniz; 13–14. sorularda beceriyi görünür kıldınız. Bu haftanın notu 13. ve 14. sorulardan (20 + 20) verilecek. Gelecek hafta yeni ünite: Enerji.

# Mini Test · Kural, Kanıt ve Sınır

FİZ.9.3.7

15 soru · 20 dakika

Her soru bir veri, koşul ya da gerekçe okutur; Bernoulli denklemi kullanılmaz. Aksi söylenmedikçe kanallar yatay ve sızdırmazdır, karşılaştırılan noktalar aynı yüksekliktedir. Sayılar okunur ve karşılaştırılır; çarpılıp bölünmez.

Ad-Soyad: .....

Sınıf: 9 - .....

No: .....

Puan: .....

## 1 Bartın'da Bir Okulun Fan Kanalı

Bartın'da bir okulun fen kulübü, sızdırmaz fan kanalının geniş bölümünde hava süratini 2 birim/s, dar bölümünde 5 birim/s ölçüyor; fan ayarı iki ölçümde de aynıdır (şekil). Bu veri hangi çıkarımı doğrudan destekler?



sızdırmaz fan kanalı · aynı fan ayarında iki ölçüm

aynı kanal, aynı fan ayarı · ok boyu ölçülen sürat orantılıdır (2 : 5)

- A) İki bölümde çeper basıncı aynıdır; sürat basıncı etkilemez
- B) Aynı akışta dar bölümde sürat daha büyüktür
- C) Dar bölümden geçen hava miktarı geniş bölümdenkinden azdır
- D) Fan ayarı iki ölçüm arasında artırılmıştır
- E) Kesit ile sürat arasında bir ilişki yoktur

**CEVAP: B**

Fan ayarı sabit ve kanal sızdırmaz olduğuna göre iki ölçüm aynı akışa aittir; dar bölümde 5 birim/s, geniş bölümde 2 birim/s okunması "aynı akışta dar bölümde sürat daha

büyüktür" çıkarımını doğrudan destekler. Basınç bu soruda ölçülmemiştir (A). Sızdırmaz kanalda dar bölümden geçen hava miktarı azalmaz (C). Fan ayarı sabittir (D). Veri kesit-sürat ilişkisini gösterir, yokluğunu değil (E).

## 2 Düzce Kanalında C Kaydı

Düzce kanalında A ve C bölgelerinin kesiti aynıdır, ölçümleri de aynı çıkmıştır (2 birim/s · 24 cm). C kaydının temel işlevi nedir?

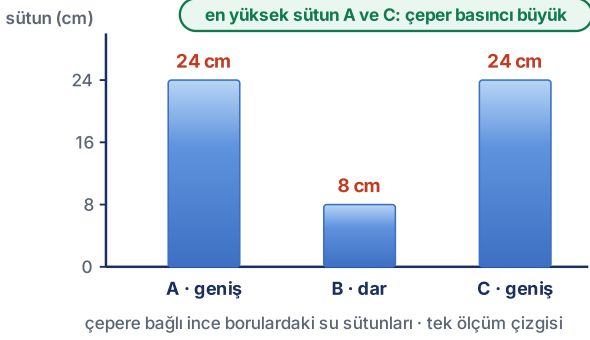
- A) Dar bölgedeki süratin nedenini açıklamak
- B) Sütun yüksekliğini basınç birimine çevirmek
- C) Fanın gerçek ayarını belirlemek
- D) Tekrarla kaydın tutarlılığını sınamak
- E) Kanalın sızdırmaz olduğunu kanıtlamak

**CEVAP: D**

C, A ile aynı koşulda (aynı kesit, aynı fan ayarı) yapılan bir tekrar ölçümüdür. İki kaydın aynı çıkması ölçümün tutarlı olduğunu, A-B farkının rastgele ölçüm hatası değil kesit farkının sonucu olduğunu gösterir. Tekrar nedeni açıklamaz (A), birim çevirmez (B), fan ayarını belirlemez (C); sızdırmazlık ayrıca denetlenir (E).

### 3 Üç Sütunun Grafiği

Çepere bağlı ince borulardaki su sütunları şekildeki grafikte verilmiştir: A ve C'de 24 cm, B'de 8 cm. Kullanılan ölçüm düzeninde en yüksek sütunun A ve C'de olması neyi gösterir?



üç bölgenin sütun yükseklikleri · aynı ölçüm çizgisinden okunmuştur

- A) A ve C'de havanın çepere uyguladığı basınç B'dekinden büyüktür
- B) A ve C'de kanaldan geçen hava miktarı B'dekinden fazladır
- C) A ve C kanalın en dar bölgeleridir
- D) A ve C'de hava sürati B'dekinden büyüktür
- E) A ve C'de kanalın sıcaklığı daha yüksektir

#### CEVAP: A

İnce borudaki sütun, bağlandığı noktada havanın çepere uyguladığı basıncı gösterir: sütun yüksekse basınç büyüktür. A ve C'de 24 cm okunması, oradaki çeper basıncının B'dekinden büyük olduğunu söyler. Sütun hava miktarı değildir (B); sızdırmaz kanalda her kesitten aynı miktar geçer. Yüksek sütun geniş kesite ve küçük sürate eşlik eder (C, D ters). Sıcaklık bu düzende ölçülmez (E).

### 4 Bilecik'te Bir Öğrencinin Sonuç Cümlesi

Bilecik'te bir öğrenci, deney raporunun sonuç cümlesine bu haftaki modelin geçerlilik koşulunu yazacaktır. Hangisi koşulu en doğru verir?

- A) Bütün akışlar için, her zaman ve her yerde
- B) Yalnız su ve öteki sıvılar için, havada geçersiz
- C) Yükseklik ve sürtünme ne olursa olsun
- D) Fan ayarı her ölçümde farklıken
- E) Yatay, sızdırmaz kanalda ve aynı akış koşullarında

#### CEVAP: E

Kural, yatay ve sızdırmaz bir kanalda, aynı akış koşullarında (sabit fan ayarı, kararlı akış) karşılaştırılan bölgeler için kurulmuştur. "Her zaman, her yerde" koşulu siler (A); kural hava için de geçerlidir (B); yükseklik ya da sürtünme değişirse ek veri gerekir (C); fan ayarı farklıysa karşılaştırma yapılamaz (D).

### 5 Muş'ta Bir Sulama Hattında İki Ölçüm

Muş'ta bir grup, sulama hattının geniş bölümünü sabah pompanın 1. ayarında, dar bölümünü öğleden sonra pompanın 2. ayarında ölçüyor ve "dar bölümde su hızlı, çünkü kesit dar" diyor. Bu deneyin en önemli kusuru nedir?

- A) Sürat yerine basıncın ölçülmüş olması
- B) İki bölümün kesitlerinin farklı seçilmesi
- C) Aynı anda iki değişkenin (kesit ve pompa ayarı) değişmesi
- D) Ölçümün suyla değil havayla yapılması gerektiği
- E) Sonucun sayı yerine sözle yazılması

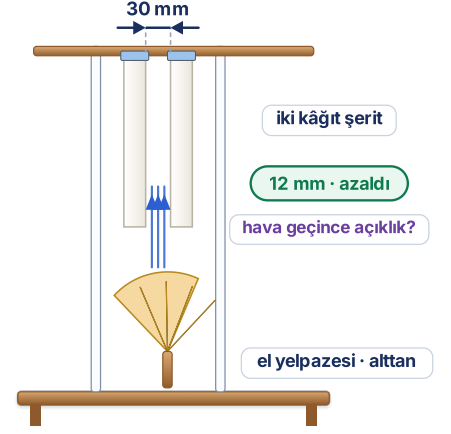
**CEVAP: C**

Grubun iddiası kesit hakkındadır; ama iki ölçüm arasında pompa ayarı da değişmiştir. Sürat farkının kesitten mi, pompa ayarından mı geldiği ayırt edilemez: karışan değişken vardır. Kesitlerin farklı olması deneyin amacıdır (B); su da bir akışkandır (D); sürat ölçülmüştür (A); sözle yazmak kusur değildir (E). Düzeltme: pompa ayarı sabit, yalnız kesit değişir.

**6**

**Kırşehir'de Bir Grubun Şerit Verisi**

Kırşehir'de bir grup, çubuğa asılı iki kâğıt şeridin arasından el yelpazesıyla aynı tempoda hava geçiriyor. Başlangıç açıklığı 30 mm; üç denemede en küçük açıklık 12, 11 ve 13 mm ölçülüyor (şekil). Bu veri için en uygun açıklama hangisidir?



başlangıç açıklığı 30 mm · üç deneme aynı tempoyla

iki şerit ve el yelpazesi · başlangıç açıklığı 30 mm · üç deneme aynı tempoda

- A) Şeritlerin üzerine hava çarpıp onları birbirine bastırmıştır
- B) Aradaki hava hızlanınca oradaki basınç arttığı için şeritler dışa itilmiş, sonra geri gelmiştir
- C) Aradaki hızlı akışın basıncı dış bölgeye göre azalabilir; dıştaki hava şeritleri birbirine doğru iter ve üç deneme tutarlıdır
- D) Şeritler yelpazenin rüzgârıyla ısınıp kısaldığı için açıklık daralmıştır
- E) Üç okuma farklı çıktığı için veri hiçbir sonuç vermez

**CEVAP: C**

Hava şeritlerin *arasından* geçer; aradaki hızlı akışın basıncı dıştaki durgun havanın basıncından küçük olabilir, dıştaki daha büyük basınç şeritleri birbirine doğru *iter*. 12 · 11 · 13 mm okumaları birbirine yakındır: veri tutarlıdır ve örüntüyü destekler. Hava şeritlere çarpmaz, aralarından geçer (A); sürat artınca çeper basıncı artmaz (B);

ısıtma yok, kâğıt kısalma (D); küçük farklar ölçümün doğasıdır, veriyi geçersiz kılmaz (E).

### 7 İğdir'da Bir Deney Planında Kontrol Değişkeni

İğdir'da bir öğrenci, "dar bölgede sürat büyür" iddiasını sınamak için deneyde **yalnız kanal kesitini** değiştirecektir. Aşağıdakilerden hangisi bu deneyde **kontrol değişkeni**dir?

- A) Fan ayarı
- B) Ölçülen hava sürati
- C) Gösterge sütununun yüksekliği
- D) Kanalin kesit alanı
- E) Deney sonunda yazılan sonuç cümlesi

#### CEVAP: A

Kontrol değişkeni, deney boyunca sabit tutulan büyüklüktür. Kesit değiştirilen (bağımsız) değişkendir (D); sürat ve sütun ölçülen (bağımlı) büyüklüklerdir (B, C); sonuç cümlesi değişken değildir (E). Fan ayarı sabit tutulmazsa sürat farkının nedeni ayırt edilemez; bu yüzden kontrol değişkenidir.

### 8 Deftere Yazılan Kesin Cümle

Bir öğrenci defterine "Kesit küçülürse basınç **her koşulda kesin** azalır." yazmıştır. Bu cümleye en bilimsel tepki hangisidir?

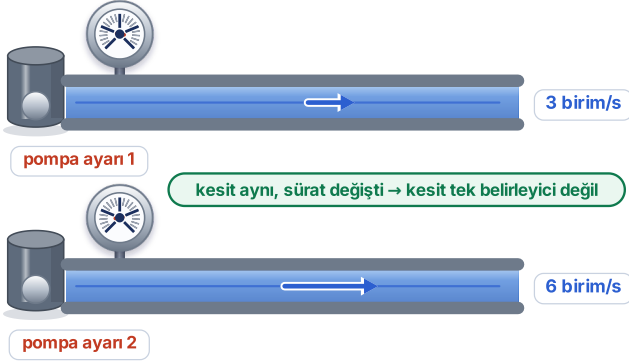
- A) Cümle kısa ve akılda kalıcıdır; olduğu gibi ezberlenmelidir
- B) Yanına bir çizim eklenirse cümle kanıtlanmış olur
- C) Cümlede sayı yok; sayı olmayan cümle yanlıştır
- D) Akış koşulları (yatay, sızdırmaz, sabit kaynak) ve modelin sınırı cümleye eklenmelidir
- E) Cümle havaya uygulanamaz; yalnız su için yazılmalıdır

#### CEVAP: D

"Her koşulda kesin" kuralı koşulundan koparır. Bilimsel sonuç cümlesi geçerlilik koşullarını (yatay, sızdırmaz kanal, aynı akış koşulları) ve sınırını (yükseklik, sürtünme değişirse ek veri) taşır. Ezber (A) ve çizim (B) kanıt değildir; nitel bir kural sayısız da doğru olabilir (C); kural hava için de geçerlidir (E).

## 9 Niğde'de Aynı Boru, İki Pompa Ayarı

Niğde'de bir grup, kesiti her yerde aynı olan sızıtısız bir sulama borusunda pompa ayarını 1'den 2'ye çıkarıyor; suyun sürati 3 birim/s'den 6 birim/s'ye çıkıyor (şekil). Bu gözlem hangi cümleyi çürütür?



aynı boru, aynı kesit · yalnız pompa ayarı değişti · ok boyu süratle orantılı

aynı boru, aynı kesit · yalnız pompa ayarı değişti · ok boyu süratle orantılıdır

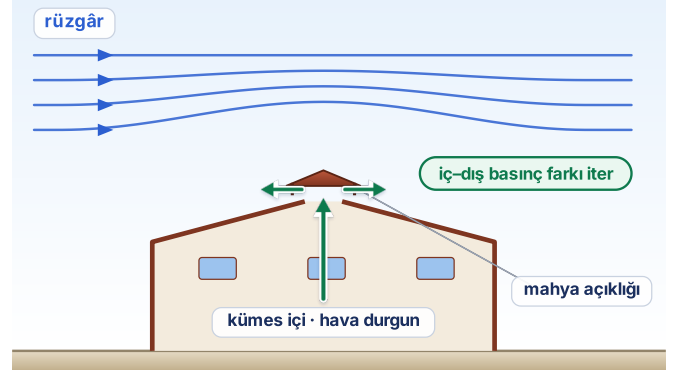
- A) Dar bölgede sürat geniş bölgedekinden büyüktür
- B) Kesit, sürati tek başına belirler
- C) Su bir akışkandır
- D) Aynı koşulda yapılan tekrar ölçüm tutarlı çıkar
- E) Gösterge sütunu çeper basıncını gösterir

### CEVAP: B

Kesit hiç değişmediği hâlde sürat değişmiştir; demek ki sürati belirleyen yalnız kesit değildir, kaynağın (pompanın) ayarı da belirler. Bu, "kesit sürati tek başına belirler" cümlesini çürütür. Öteki cümleler bu gözlemle çelişmez: dar bölge kuralı aynı pompa ayarında geçerlidir (A), su akışkandır (C), tekrar ve gösterge tanımları değişmez (D, E).

## 10 Bandırma'da Bir Kümesin Çatı Açıklığı

Bandırma'da bir tavuk kümesinin çatı sırtında (mahyasında) yanları açık bir havalandırma açıklığı vardır (şekil). Rüzgâr çatının üstünden hızla geçince kümesin içindeki hava bu açıklıktan dışarı çıkıyor. Havanın çıkışına yardım eden **doğrudan** etken hangisidir?



kümes kesiti · rüzgâr çatının üstünden geçer · içeride hava durgun

kümesin kesiti · rüzgâr çatının üstünden geçer · içerideki hava görece durgun · havanın yönü çizilmemiştir

- A) Rüzgârın açıklıktan içeri girip havayı dışarı sürüklemesi
- B) Rüzgârın içerideki havayı açıklıktan emmesi
- C) Kümes içindeki hava miktarının kendiliğinden azalması
- D) Çatı sacının rüzgârla titremesi
- E) İçerideki daha yüksek basınçla açıklığın üstündeki daha düşük basınç arasındaki fark

### CEVAP: E

Çatının üstünden hızla geçen rüzgâr, açıklığın üstündeki basıncı düşürür; kümes içindeki durgun havanın basıncı daha büyük kalır. Bu iç-dış basınç farkı havayı açıklıktan dışarı iter. Rüzgâr açıklıktan içeri girmez, üstünden geçer (A); alçak basınç bölgesi emmez (B); hava kendiliğinden azalmaz, yer değiştirir: alttaki açıklıklardan yeni hava girer (C); sacın titremesi akışı sürdürmez (D). *Başka etkenler:* içerideki sıcak havanın yükselmesi, açıklığın konumu, rüzgâr yönü.

### 11 Gözlem mi, Aşırı Genelleme mi?

Düzce kanalı raporundaki aşağıdaki ifadelerden hangisi **gözlem değil, aşırı genellemedir**?

- A) B bölgesinde sürat 4 birim/s ölçüldü
- B) B'nin sütunu (8 cm) A'ninkinden (24 cm) kısadır
- C) A ve C kayıtları aynı çıktı
- D) Ölçümler boyunca fan ayarı sabit tutuldu
- E) Daralan her akışta, bütün koşullarda aynı sonuç çıkar

#### CEVAP: E

A–D, deneyde yapılan ya da okunan şeylerdir: sayılar, karşılaştırma, tekrar, sabit tutulan koşul — bunlar gözlem ve kayıttır. E, üç kayıttan "her akış, bütün koşullar"a sıçar; koşulu silen bu cümle aşırı genellemedir. Doğru biçimi: "yatay, sızdırmaz kanalda fan ayarı sabitken...".

### 12 Tümevarımda Sıradaki Adım

Tümevarımsal akıl yürütmede, birbiriyle uyumlu üç kayıt (A, B, C) okunup ortak örüntü yazıldıktan sonra hangi adım gelmelidir?

- A) Kaydedilen koşulları rapordan çıkarmak
- B) Koşullu bir genelleme yazmak, sonra sınırını belirtmek
- C) Örüntüye uymayan kayıtları silmek
- D) Sonucu ölçümü yapan kişiye bağlamak
- E) Sayıları birimsiz yeniden yazmak

#### CEVAP: B

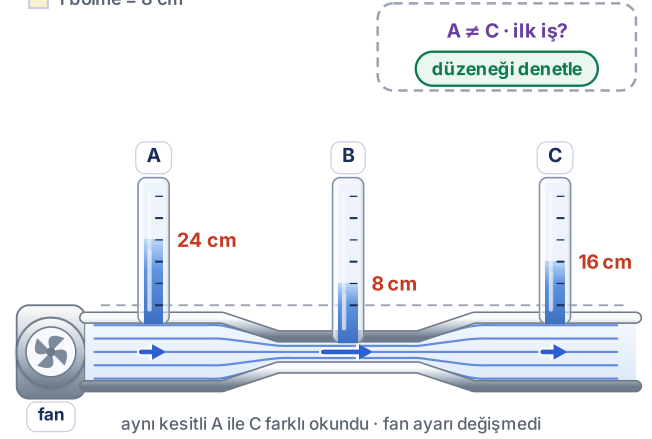
Merdiven şöyledir: gözlem → ortak örüntü → koşullu genelleme → sınır / ek veri. Üç uyumlu kayıttan sonra kural, geçerlilik koşullarıyla yazılır ve nerede ek veri gerektiği söylenir. Koşulları silmek (A) ve

uymayan veriyi silmek (C) bilimsel dürüstlüğe aykırıdır; sonuç kişiye değil veriye bağlanır (D); birimler korunur (E).

### 13 A ile C Farklı Çıksaydı

Düzce kanalında aynı kesitli A ve C ölçümleri şekildeki gibi farklı çıksaydı (24 cm ve 16 cm), fan ayarı değişmemişken ilk yapılacak iş hangisiydi?

1 bölme = 8 cm



aynı kesitli A ve C farklı okunmuş · 1 bölme = 8 cm · fan ayarı sabit · ok boyu sürata orantılıdır

- A) Kurala uymayan C kaydını çizelgeden silmek
- B) Kuralı iki kayıt yerine tek kayıtlarla kesin ilan etmek
- C) Düzeneği, sızıntıyı ve ölçüm tekrarını denetlemek
- D) A ile C'nin kesitlerini eşit değil farklı kabul etmek
- E) Kuralı hesap yapılmadığı için tümüyle reddetmek

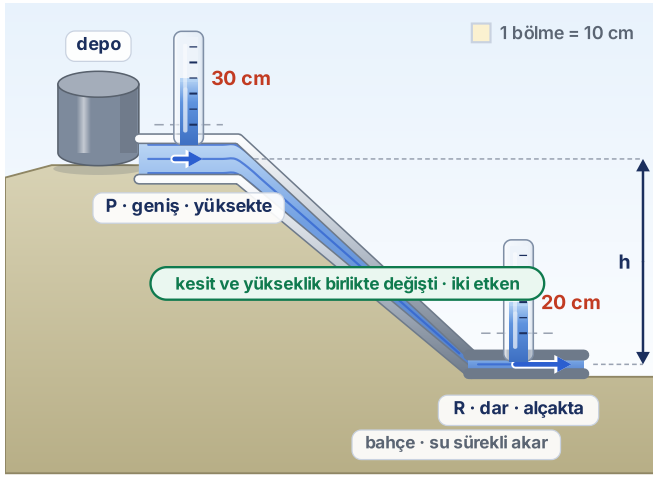
#### CEVAP: C

Aynı koşulda yapılan tekrar farklı çıkmışsa önce ölçümün kendisi sorgulanır: kanalda sızıntı var mı, borular aynı çizgiden mi okundu, ölçüm yinelenince ne çıkıyor? Veri silinmez (A), kural ilan edilmez (B), kesitler gerçeğe aykırı yeniden tanımlanmaz (D),

kural da hemen reddedilmez (E). Tutarsız kayıt, kuralın değil düzeneğin denetlenmesini gerektirir.

#### 14 Elazığ'da Bir Bağ Evinin Sulama Hattı

Elazığ'da bir bağ evinin sulama suyu, yamaçtaki depodan sızıntısız bir hatla aşağıdaki bahçeye iner; hattın üst bölümü **geniş (P)**, alt bölümü **dardır (R)** ve su sürekli akmaktadır (şekil). Gösterge sütunu P'de 30 cm, R'de 20 cm okunuyor. Bir öğrenci "R'de basınç düşük, çünkü dar bölümde su daha hızlı akıyor" diyor. Bu açıklama için bu haftaki nitel kural niçin tek başına yetmez?



yamaç kesiti · sızıntısız hat · P geniş ve yüksekte, R dar ve alçakta  
yamaç kesiti · P geniş ve yüksekte, R dar ve alçakta · 1 bölme = 10 cm · ok boyu süratle orantılıdır

- A) P'den R'ye kesitle birlikte yükseklik de değişmiştir; sütun farkı yalnız sürat-kesit ilişkisiyle açıklanamayabilir, yükseklik için ek veri gerekir
- B) Yokuş aşağı inen hatta kesit daralınca sürat küçülür; öğrenci ilişkiyi ters kurmuştur
- C) Eğimli hatta gösterge boruları güvenilir okuma vermez; iki sayı da geçersizdir
- D) Sızıntısız hatta dar bölümden daha az su geçer; sütun bu yüzden kısadır
- E) Öğrenci tümüyle haklıdır; kural yükseklik değişse de her koşulda tek başına yeter

**CEVAP: A**

Kuralımız, aynı yükseklikteki bölgeler için sürat farkından çeper basıncı farkı çıkarır. P'den R'ye ise **iki** büyüklük birden değişmiştir: kesit daralmıştır (sürat büyür; kural çeper basıncının azalmasını bekler) ve nokta alçalmıştır (Hafta 20: alçaktaki noktada basınç yükseklik yüzünden artabilir). Okunan 10 cm'lik farkın ne kadarının süratten, ne kadarının yükseklikten geldiğini bu nitel kural tek başına söyleyemez; yükseklik için ek veri gerekir. Sızıntısız hatta dar bölümde sürat büyür, küçülmez (B) ve aynı miktar su geçer (D); göstergeler eğimli hatta da çalışır (C); "her koşulda" kuralın koşulunu siler (E).

#### 15 En Güçlü Bilimsel Sonuç

Düzce kanalı deneyi için yazılan aşağıdaki sonuç cümlelerinden hangisi bilimsel olarak en güçlüdür?

- A) Kanalin çizimi çok net olduğu için kural doğrudur
- B) Sonuç bir kez böyle çıktığına göre her yerde böyle çıkar
- C) Öğretmen böyle söylediği için kural doğrudur
- D) Tekrarlı veri örüntüyü destekler; kuralın koşulları ve sınırları ayrıca yazılır
- E) Basınç ile sürat aynı büyüklük olduğu için kural kendiliğinden doğrudur

**CEVAP: D**

Bilimsel sonucun gücü kanıttan gelir: tekrarlı, tutarlı veri ( $A = C$ ), tek değişkenli düzenek ve koşullarıyla yazılmış kural. Çizimin güzelliği (A), tek olay (B) ve otorite (C) kanıt değildir; basınç ile sürat farklı büyüklüklerdir (E). Bu cümle, bu haftanın üç çıkış cümlesinin özetidir.

**CEVAP ANAHTARI · KAYNAKTAKİ DAĞILIM AYNEN (A3 B3 C3 D3 E3)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| B | D | A | E | C | C | A | D | B | E  | E  | B  | C  | A  | D  |

1 aynı akışta dar bölümde sürat büyük; 2 tekrar → tutarlılık; 3 yüksek sütun = büyük çeper basıncı; 4 yatay, sızdırmaz, aynı akış koşulları; 5 iki değişken birden; 6 aradaki basınç azalabilir, dış hava iter, veri tutarlı; 7 fan ayarı kontrol değişkeni; 8 koşul ve sınır eklenir; 9 kesit tek belirleyici değil; 10 iç-dış basınç farkı; 11 aşırı genelleme; 12 koşullu genelleme; 13 düzeneği denetle; 14 kesit ve yükseklik birlikte değişti, yükseklik için ek veri; 15 tekrarlı veri + koşul + sınır. Kolay 1-5 · orta 6-12 · zor 13-15. 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır. 4 ya da 5'te hata: model koşulunu sonuç cümlesinden ayıramama; 8 ya da 11: aşırı genelleme eğilimi; 9: "kesit tek belirleyici" yanılgısı. Her sorunun harfi kaynaktaki gibidir (5-6 ve 10-11 kaynakta ardışık aynı harftir).

# Bağlam Temelli Sorular · Fen Lisesinin Su Hattı, Köy İçme Suyu, Model Ahır

FİZ.9.3.7

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB5 Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.8 Sorgulama

OB7 Veri · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Üç bağlam, üçünde de bir kural veriyle sınanıyor: bir fen lisesinin pompa ayarı seçilebilen su hattı, bir köyün depodan aşağı inen içme suyu hattı ve bir proje ekibinin döner başlıklı model ahır. Gereken tek kural: **yatay, sızdırmaz bir hatta pompa (ya da fan) ayarı sabitken dar bölgede sürat büyür, akışkanın çepere uyguladığı basınç azalır**. Kuralın koşulu cümleden silinmez; yükseklik, rüzgâr yönü ya da kaynak ayarı değişiyorsa ek veri istenir. Sayılar okunur ve karşılaştırılır; çarpılıp bölünmez. Şekillerde akış **mavi** (ok boyu sürate orantılı), gösterge okuması **kiremit**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

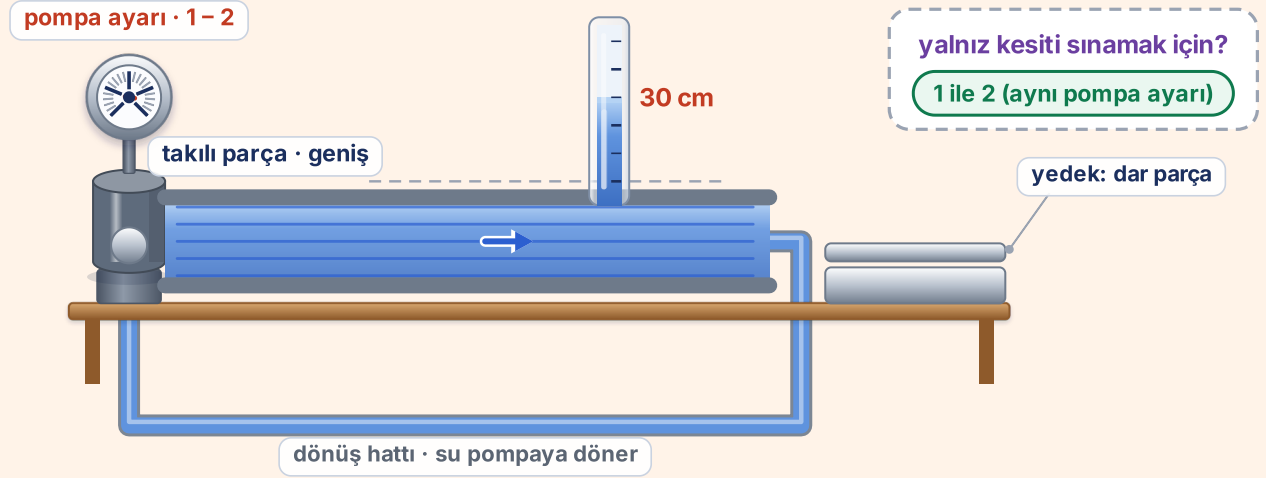
**Hoca için:** Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "dar boruda basınç her koşulda azalır", "kesit sürati tek başına belirler", "basınç azaldığı için kesit daraldı", "tek ölçüm / güzel çizim kanıtlar", "kısa sütun = az su", "rüzgâr / hızlı akış emer", "tutarsız kayıt → kural yanlış", "ne kadar çok veri, o kadar kanıt". Hiçbir maddede denklem ya da sayısal basınç hesabı geçmez; sayım maddelerinin sayısı yalnız verilen cümleler içindir.

## BAĞLAM 1 · KIRKLARELİ'NDE BİR FEN LİSESİNİN SU HATTI DÜZENEGİ

Kırklareli'nde bir fen lisesinin öğrencileri, TÜBİTAK 4006 bilim fuarı için yatay ve sızıntısız bir su hattı kurmuştur. Pompanın ayarı kadrandan seçilir (1 ya da 2); hattın ölçüm parçası takılıp çıkarılabilir: biri **geniş**, biri **dar**. Parçanın ortasına takılan ince gösterge borusu çeperdeki basıncı gösterir; borunun taşmaması için gösterge yalnız 1. ayardaki ölçümlerde takılmıştır. Öğrenciler beş ölçüm almış ve çizelgeye yazmıştır; her satırda hat yatay, sızıntısız ve su kararlı akmaktadır.

| Satır | Takılı parça               | Pompa ayarı | Su sürati  | Gösterge sütunu |
|-------|----------------------------|-------------|------------|-----------------|
| 1     | geniş                      | 1           | 3 birim/s  | 30 cm           |
| 2     | dar                        | 1           | 6 birim/s  | 12 cm           |
| 3     | geniş (1. satırın tekrarı) | 1           | 3 birim/s  | 30 cm           |
| 4     | geniş                      | 2           | 5 birim/s  | takılmadı       |
| 5     | dar                        | 2           | 10 birim/s | takılmadı       |

1 bölme = 10 cm



pompa ayarı kadrandan seçilir (1 ya da 2) · geniş ve dar parça sırayla takılır · beş ölçüm çizelgede

pompa, ayar kadranı ve takılı geniş parça · yedek dar parça masada · gösterge borusu çeperdeki basıncı gösterir · hangi satırların karşılaştırılacağı sizden · şematiktir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

## 1 Yalnız Kesitin Etkisi FİZ.9.3.7-a · FBAB5

Fuarı gezen bir öğretmen, yalnız **kesitin** sürat etkisini görmek istiyor. Çizelgeden hangi satırları karşılaştırmalıdır?

- A) 1 ile 4; aynı parça takılı olduğu için karşılaştırma en temizdir
- B) 1 ile 2 ya da 4 ile 5; pompa ayarı aynı, yalnız parça farklıdır
- C) 2 ile 4; en küçük ve en büyük sütun farkı bu ikisindedir
- D) 1 ile 3; iki satır da aynı sonucu verdiği için en güvenilir çifttir
- E) Beş satırı birden; ne kadar çok satır, o kadar güçlü kanıt

### CEVAP: B

Kesitin etkisini görmek için kesit dışında her şeyin aynı kalması gerekir: pompa ayarı kontrol değişkenidir. 1 ile 2 (ikisi de ayar 1) ve 4 ile 5 (ikisi de ayar 2) çiftlerinde yalnız parça değişir; ikisinde de dar parçada sürat büyüktür. 1 ile 4 aynı parça ama farklı ayardır: kesitin değil ayarın etkisini gösterir. 2 ile 4'te iki değişken birden değişir; 1 ile 3 tekrardır, kesit değişmez. Kontrollsüz veri çoğaltmak kanıt değildir.

*Çeldiriciler:* A aynı parçanın "temiz karşılaştırma" sanılması (değişen ayardır) · C iki değişkenin birden değiştiği çift (karışan değişken) · D tekrar çiftini kesit karşılaştırması sanmak · E "ne kadar çok veri, o kadar kanıt".

## 2 Niçin 4. ve 5. Satır da Ölçüldü? FİZ.9.3.7-b · FBAB10

Öğrenciler 1–3. satırlarla yetinmeyip 2. pompa ayarında da (4. ve 5. satır) ölçüm almıştır. Bunun en iyi bilimsel gerekçesi hangisidir?

- A) Sütun okumalarını basınç birimine çevirebilmek
- B) Pompanın 2. ayarda çalışıp çalışmadığını denemek
- C) 1 ile 2. satır arasındaki farkın ölçüm hatası olduğunu göstermek
- D) "Dar parçada sürat büyür" örüntüsünün başka bir akış koşulunda da görülüp görülmediğini sınamak
- E) Daha çok sayı yazılmış bir çizelgenin her zaman daha güçlü kanıt olması

### CEVAP: D

Tümevarımda bir örüntüye güven, onun *farklı koşullarda* da yinelenmesiyle artar. 1–2. satırlar örüntüyü 1. ayarda gösterir; 4–5. satırlar aynı örüntünün 2. ayarda da çıktığını gösterir (5 → 10 birim/s). Böylece "dar parçada sürat büyür" cümlesi tek bir pompa ayarına bağlı kalmaz; koşul olarak "pompa ayarı sabitken" yazılır. Sütun birime çevrilmez (A); pompayı denemek deneyin amacı değildir (B); 1–2 farkı hata değil, kesit farkının sonucudur ve 3. satır tekrarı bunu destekler (C); sayının çokluğu değil, kontrollü karşılaştırma kanıt yapar (E).

*Çeldiriciler:* A sütunu sayısal basınca çevirme isteği (kapsam dışı) · B araç denemesini bilimsel gerekçe sanmak · C tutarlı bir farkı ölçüm hatasına yazmak · E "ne kadar çok veri, o kadar kanıt".

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. 1 ile 2. satırlar aynı pompa ayarında olduğu için kesitin etkisini gösterir. · II. 4. satırda süratin 5 birim/s çıkması, geniş parçanın dar parçadan daha hızlı akış verdiğini kanıtlar. · III. 3. satır 1. satırın tekrarıdır; aynı çıkması kaydın tutarlı olduğunu gösterir. · IV. 2. satırdaki kısa sütun, dar parçadan daha az su geçtiğini gösterir. · V. Sonuç cümlesine "yatay, sızıntısız hat ve sabit pompa ayarı" koşulu yazılmalıdır.

A) 3

B) 1

C) 4

D) 5

E) 2

**CEVAP: A**

I doğru: aynı ayar da yalnız parça değişmiştir. II yanlış: 4. satır 2. ayardadır; 2. satırda (1. ayar, dar) karşılaştırılmaz — aynı ayardaki 5. satırda dar parça daha hızlıdır (10 birim/s). III doğru: tekrar olmadan kaydın tutarlılığı bilinemezdi. IV yanlış: kısa sütun düşük çeper basıncıdır; sızıntısız hatta dar parçadan aynı miktar su geçer. V doğru: koşul sonuç cümlesine yazılır. → 3. Bu sayı yalnız verilen 5 cümle içindir.

*Çeldiriciler:* B yalnız I'i kabul eder · C, II'yi (karışan değişkenli karşılaştırma) ya da IV'ü ("kısa sütun = az su") doğru sayar · D hepsini kabul eder · E, III'ü ("tekrar gereksiz") ya da V'i ("koşul gereksiz") eler.

**BAĞLAM 2 · GÜMÜŞHANE'DE BİR KÖYÜN İÇME SUYU HATTI**

Gümüşhane'de bir köyün içme suyu, yamaçtaki depodan köy meydanındaki çeşmeye kesiti her yerde aynı olan sızıntısız bir boruyla iner; çeşme sürekli akar. Usta, hattın depo yakınındaki yüksek noktasına (K) ve meydandaki alçak noktasına (L) birer gösterge borusu takmıştır: K'de sütun 10 cm, L'de 40 cm okunur. Usta bunu "*L'de su yavaşlıyor, o yüzden basınç yüksek*" diye açıklıyor. Şekil, yamacın kesitidir.



yamaç kesiti · depo yukarıda · hat aynı kesitle köye iner · K ve L farklı yükseklikte

yamaç kesiti · depo yukarıda, hat aynı kesitle köye iner · K yüksekte, L alçakta · 1 bölme = 10 cm · ok boyları eşit çizilmiştir · şematiktir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

#### 4 Ustanın Açıklaması FİZ.9.3.7-b · KB2.8

Ustanın "L'de su yavaşlıyor, o yüzden basınç yüksek" açıklaması için hangisi doğrudur?

- A) Açıklama doğrudur; yokuş aşağı inen su alçakta yavaşlar ve basıncı bu yüzden yükselir
- B) L'ye daha çok su ulaştığı için sütun yüksek okunmuştur; sürat bununla ilgisizdir
- C) Kesit aynı olduğu için iki noktada basınç kesinlikle eşit olmalıdır; göstergelerden biri bozuktur
- D) Yokuş aşağı akan su için bu haftanın kuralı geçersizdir; iki nokta hakkında hiçbir şey söylenemez
- E) Kesit aynı olduğu için sürat de aynıdır; sütun farkı yükseklikten gelebilir, bu haftanın kuralı tek başına yetmez

#### CEVAP: E

Hat sızıntısız ve kesit her yerde aynı olduğuna göre K ile L'de sürat aynıdır; sürat farkı yoksa ustanın gerekçesi düşer. Ustanın *gözlemi* (L'de sütun yüksek) doğrudur; ama iki nokta farklı yükseklikte olduğu için fark yükseklikten gelebilir (Hafta 20: basınç derinlikle değişir). Bu haftanın nitel kuralı aynı yükseklikteki bölgeler için yazılmıştır; K-L için yükseklik verisi gerekir. Aynı kesitte su yavaşlamaz (A); sızıntısız hatta L'ye aynı miktar su ulaşır (B); kesit aynı diye basınç eşit olmak zorunda değildir (C); kural geçersiz değil, tek başına yetersizdir (D).

*Çeldiriciler:* A "yavaş su → yüksek basınç" ezberini sürat farkı olmayan yere uygulamak · B "yüksek sütun = çok su" · C kuralı koşulsuz ters çevirmek ("aynı kesit → kesinlikle aynı basınç") · D kuralı tümünden reddetmek.

5

**Çeşme Kapatılınca** FİZ.9.3.7-a · FBAB1

Çeşme kapatılıyor ve hattaki su tümüyle duruyor. K ve L göstergeleri için ne beklenir?

- A) İki sütun eşitlenir; su durunca basınç farkı da ortadan kalkar
- B) İki sütun da sıfıra iner; durgun suyun çepere basıncı yoktur
- C) L'nin sütunu yine K'ninkinden yüksek okunur; fark akıştan değil, yükseklikten gelmektedir
- D) K'nin sütunu L'ninkinden yüksek olur; su durunca ilişki tersine döner
- E) Göstergeler okuma vermez; gösterge borusu yalnız akan suda çalışır

**CEVAP: C**

Bu haftanın kuralı *akış* koşuluna bağlı sürat-basınç farkını konuşur; su durunca akıştan gelen bir fark zaten yoktu, çünkü K ile L'de sürat aynıydı. Kalan fark yüksekliktendir: L, K'den daha aşağıda olduğu için üstündeki su sütunu daha yüksektir ve basıncı daha büyüktür (Hafta 20). Su dursa da bu fark sürer; L'nin göstergesi yine daha yüksek okunur. Bu soru, iki farkın (akış ve yükseklik) niçin ayrı ayrı düşünülmesi gerektiğini gösterir.

*Çeldiriciler:* A her basınç farkını akışa bağlamak (yükseklik unutulur) · B durgun akışkanın basınç yapmadığını sanmak · D ilişkiyi ters çevirmek · E göstergenin durgun suda çalışmadığını sanmak.

6

**Kaç Tanesi Doğru?** FİZ.9.3.7-b · E3.10

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. K ile L'de suyun sürati aynıdır. · II. Ustanın gözlemi (L'de sütun daha yüksek) doğrudur; yanlış olan gerekçesidir. · III. K-L karşılaştırması için yükseklik farkı verisi gerekir. · IV. Hattın aynı yükseklikteki bir bölümüne geniş-dar iki nokta seçilse bu haftanın kuralı orada kullanılabilir. · V. L'deki yüksek sütun, L'de daha çok su bulunduğunu gösterir.

- A) 4
- B) 2
- C) 5
- D) 1
- E) 3

**CEVAP: A**

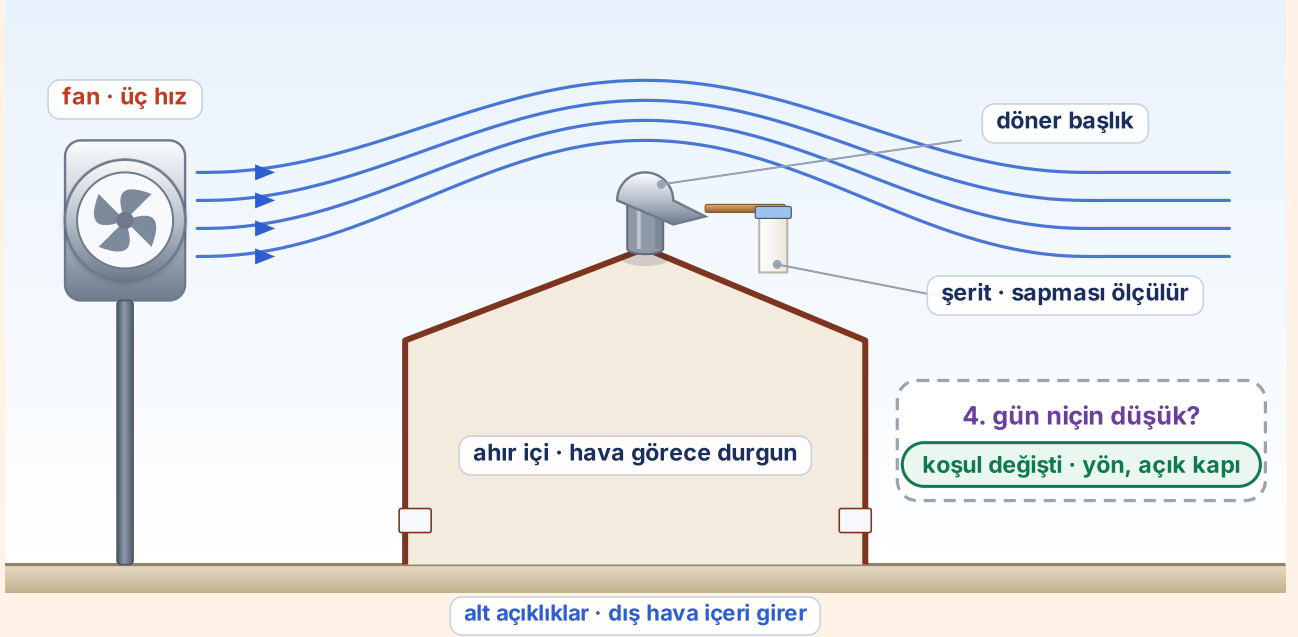
I doğru: sızıntısız hatta aynı kesitte sürat aynıdır. II doğru: gözlem ile gerekçe ayrılır; sütunlar gerçekten farklıdır, sürat farkı yoktur. III doğru: yükseklik farkı olan iki nokta için bu haftanın kuralı tek başına yetmez. IV doğru: aynı yükseklikte, aynı hatta, sabit akışta geniş-dar karşılaştırması kuralın kendi koşuludur. V yanlış: sütun çeper basıncını gösterir, su miktarını değil; hattın her kesitinden aynı miktar su geçer. → 4. Bu sayı yalnız verilen 5 cümle içindir.

*Çeldiriciler:* B, II'yi ("gözlem de yanlış") ya da IV'ü ("kural bu hatta hiç kullanılamaz") eler · C, V'i ("yüksek sütun = çok su") doğru sayar · D yalnız I'i kabul eder · E, III'ü ("yükseklik verisi gereksiz") eler.

### BAĞLAM 3 · KIRIKKALE'DE BİR PROJE EKİBİNİN MODEL AHIRI

Kırıkkale'de bir okulun TÜBİTAK 4006 proje ekibi, hayvan barınaklarındaki **döner rüzgâr başlığını** (çatı sırtına takılan, ağzını rüzgârın ters yönüne çeviren havalandırma başlığı) küçük bir model ahırda sınıyor. Taşınabilir bir fan üç hızda çalıştırılır; başlığın çıkışına asılan kâğıt şeridin sapması cetvelle ölçülür. Ekip dört gün kayıt tutmuştur; dördüncü gün fan başlığın ağzına doğru *yandan* üflemiş ve model ahırın kapısı açık kalmıştır. Bir üye sunuma "*rüzgâr ne kadar hızlıysa ahır her koşulda o kadar iyi havalanır*" yazmak istiyor.

| Gün | Fan hızı | Rüzgârın yönü                  | Kapı   | Şerit sapması |
|-----|----------|--------------------------------|--------|---------------|
| 1   | yavaş    | çatının üstünden               | kapalı | 2 mm          |
| 2   | orta     | çatının üstünden               | kapalı | 5 mm          |
| 3   | hızlı    | çatının üstünden               | kapalı | 9 mm          |
| 4   | hızlı    | başlığın ağzına doğru (yandan) | açık   | 3 mm          |



model ahır · fan rüzgârı çatının üstünden geçirir · başlıktan çıkan hava şeridi saptır · şematiktir

model ahır, döner başlık ve şerit · fanın rüzgârı 1-3. günlerde çatının üstünden geçer · alt açıklıklardan dış hava girer · 4. günün yorumu sizden · şematiktir

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

**Dördüncü Günü Kaydı** FİZ.9.3.7-b · KB2.8

Dördüncü gün fan yine hızlı olduğu hâlde şerit yalnız 3 mm sapmıştır. Bu kayıt için en bilimsel yorum hangisidir?

- A) Kayıt örüntüye uymadığı için çizelgeden silinmeli, ilk üç günle sonuç yazılmalıdır
- B) "Hızlı rüzgâr → iyi havalanma" kuralı bu kayıtla çürümüştür; kural yanlıştır
- C) Fanın hız ayarı dördüncü gün bozulmuştur; başka açıklama olamaz
- D) Dördüncü gün iki koşul (rüzgârın yönü ve kapı) değişmiştir; kayıt ilk üç günle karşılaştırılmaz, koşullar eşitlenip yeniden ölçülmelidir
- E) Dördüncü gün rüzgâr başlığın ağzından içeri emildiği için şerit az sapmıştır; kural burada tersine dönmüştür

**CEVAP: D**

İlk üç günde rüzgârın yönü ve kapı sabit tutulmuş, yalnız fan hızı değişmiştir; bu üç kayıt karşılaştırılabilir ve örüntü aynı yöndedir (2 → 5 → 9 mm). Dördüncü gün ise iki koşul birden değişmiştir: rüzgâr çatının üstünden değil başlığın ağzına doğru esmiş, kapı açık kalmıştır. Karşılaştırılabilirlik bozulduğu için bu kayıt ne kuralı çürütür ne de silinir; koşullar eşitlenip ölçüm yinelenir. Bu, "her koşulda" sözünün niçin yazılamayacağını da gösterir: kural yalnız çatı üstünden geçen rüzgâr ve kapalı barınak koşulunda kurulmuştur.

*Çeldiriciler:* A istenmeyen veriyi silmek (dürüstlük) · B tek tutarsız kaydı kurala yazmak ("tutarsız kayıt → kural yanlıştır") · C gözlemi araç arızasına yazmak · E "rüzgâr emer" dili ve kuralı "tersine döndürmek".

8

**Kaç Tanesi Doğru?** FİZ.9.3.7-b · FBAB10

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. 1–3. günlerde fan hızlandıkça sapma artmıştır; örüntü aynı koşullarda desteklenir. · II. Üç günün kaydı, "her koşulda daha iyi havalanır" genellemesi için yeterlidir. · III. Başlıktan çıkan hava içerideki havanın yok olduğu anlamına gelmez; alt açıklıklardan yeni hava girer. · IV. Şeridin sapması, çıkış akışının ölçülebilir bir göstergesidir. · V. İçerideki hava, başlığın üstünden geçen hızlı rüzgâr tarafından emilir.

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 1
- E) 5

**CEVAP: B**

I doğru: rüzgârın yönü ve kapı sabitken fan hızlandıkça sapma büyümüştür (2 · 5 · 9 mm). II yanlış: üç kayıt yalnız kendi koşulunda geçerli bir örüntü verir; 4. gün koşul değişince sonucun da değiştiği görülmüştür, "her koşulda" aşırı genellemedir. III doğru: hava yok olmaz, yer değiştirir; çıkan havanın yerine alt açıklıklardan dış hava girer. IV doğru: sapma, ölçülebilen bir bağımlı değişkendir. V yanlış: alçak basınç bölgesi emmez; içerideki daha yüksek basınç havayı başlıktan dışarı iter. → 3. Bu sayı yalnız verilen 5 cümle içindir.

*Çeldiriciler:* A, III'ü ("hava azalır") ya da IV'ü ("şerit ölçüm sayılmaz") eler · C, II'yi ("üç kayıt her koşula yeter") ya da V'i ("rüzgâr emer") doğru sayar · D yalnız I'i kabul eder · E hepsini kabul eder.

#### CEVAP ANAHTARI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | A | E | C | A | D | B |

1 aynı pompa ayarındaki çiftler (1-2, 4-5) · 2 örüntünün başka koşulda sınanması · 3 kaç tanesi (3) · 4 kesit aynı → sürat aynı, fark yükseklikten · 5 su dursa da L yüksek okunur · 6 kaç tanesi (4) · 7 iki koşul değişti, karşılaştırılmaz · 8 kaç tanesi (3). Harf dağılımı A2 B2 C1 D2 E1; ardışık aynı harf yok.

# Etkinlik · İki Kâğıt Şerit Arasında Hızlı Hava

FİZ.9.3.7-a · FİZ.9.3.7-b

FBAB5 Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · OB7 Veri

E3.4 Gerçeği Arama · SDB2.2 İş Birliği · D8 Dürüstlük · D18 Temizlik · D13 Sağlıklı Yaşam

Dörtlü grup · 25 dakika

Gereken: iki eş A4 kâğıt şerit (4 cm × 30 cm), iki kalem / çubuk, bant, cetvel (mm), kâğıttan el yelpazesi. Hijyen: ortak pipet yok; hava el yelpazesiyle ya da öğretmenin düşük ayarlı soğuk fanyıyla hareket ettirilir. Isıtıcı ve saç kurutma makinesi kullanılmaz.

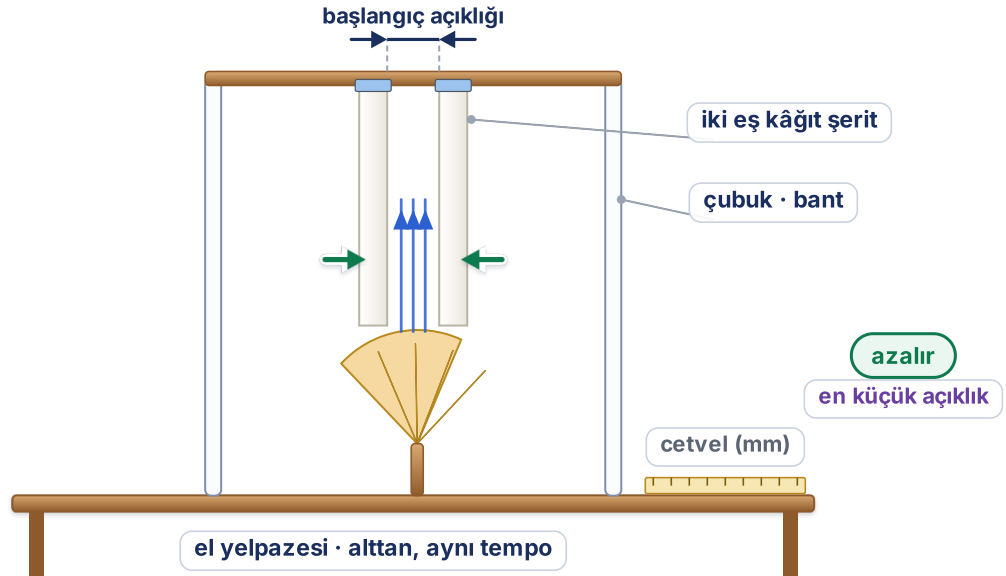
Ad-Soyad:

Grup:

Görevin:

Tarih:

Geçen hafta üfledin ve gözledin; bu hafta **ölçeceksin**. Aynı olay (iki şerit arasından hızlı hava) bu kez sayıyla, üç tekrarla ve bir denetim denemesiyle kayda geçecek. Görev dağılımı: biri yelpazeyi aynı tempoda sallar, biri cetveli tutar, biri kaydeder, biri denetler (şeritler paralel mi, tempo aynı mı). Ölçüm, hava geçerken **en küçük açıklıkta** yapılır. Açıklama satırında "emer / çeker" yazma; hangi taraftaki havanın **ittliğini** yaz.



şeritler eş uzaklıkta ve paralel · hava alttan, el yelpazesiyle ve aynı tempoyla · sonuç çizilmemiştir

**Ş.F** · düzenek · iki eş şerit çubuğa bantlı ve paralel, başlangıç açıklığı cetvelle ölçülür · hava el yelpazesiyle şeritlerin arasından geçirilir · sonuç çizilmemiştir; kesikli kutu senin ölçümün

## 1 Tahmin 4 dk

Hava hareket etmeden önce şeritler arasındaki açıklığı mm olarak ölç ve yaz. Aralarından hava hızlanınca açıklığın ne olacağını, gerekçesiyle tahmin et.

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Başlangıç açıklığı                   | ör. 30 mm                                                           |
| Tahminim (artar / azalır / değişmez) | ör. azalır — aradaki hızlı havanın basıncı düşer, dıştaki hava iter |

#### HOCA İÇİN

Geçen haftayı hatırlayanlar "azalır" der; yeni olan gerekçedir. Gerekçesiz tahmin kabul edilmez, yanlış tahmin silinmez. Başlangıç açıklığı için 25–35 mm iyidir; çok dar tutulan şeritler zaten yapışır, çok geniş tutulanlar tepki vermez.

## 2 Deneme · üç tekrar 7 dk

Şeritleri eş uzaklıkta ve paralel tut. Aynı el yelpazesi temposuyla üç kez dene; her denemede hava geçerken görülen **en küçük açıklığı** mm olarak kaydet.

|          |           |                              |                                       |
|----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------|
| Deneme 1 | ör. 12 mm | Deneme 2                     | ör. 11 mm                             |
| Deneme 3 | ör. 13 mm | Üç okuma birbirine yakın mı? | evet — kayıt tutarlı; fark ölçüm payı |

#### HOCA İÇİN

Beklenen: üç okuma birbirine yakın ve başlangıçtan belirgin küçük (ör. 30 → 12 · 11 · 13 mm). Okumalar dağılıyorsa (ör. 12 · 25 · 8) tempo değişmiştir: tekrar, bunu görünür kılmak içindir — "tutarsız kayıta ilk iş düzeneği denetlemektir" (test 13). Ölçüm hava geçerken yapılmalı; geçtikten sonra şeritler eski yerine döner.

## 3 Denetim · yalnız bir şeyi değiştir 7 dk

Bir denemede **yalnız başlangıç açıklığını** değiştir (ör. 30 mm yerine 50 mm). Şerit boyu ve yelpaze temposu sabit kalsın. Değişkenleri adlandır ve sonucu kaydet.

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Değiştirdiğim (bağımsız)          | başlangıç açıklığı                            |
| Ölçtüğüm (bağımlı)                | hava geçerken en küçük açıklık (mm)           |
| Sabit tuttuğum iki şey            | şerit boyu ve kâğıdı · yelpaze temposu        |
| Yeni başlangıç → en küçük açıklık | ör. 50 mm → 38 mm (yaklaşma daha az belirgin) |

#### HOCA İÇİN

Amaç sonuç değil, tasarım: yalnız bir büyüklük değişiyor mu? Aynı anda tempoyu da değiştiren grup ÇK 4'e gönderilir ("aynı anda iki şey değişti"). Beklenen gözlem: geniş başlangıçta yaklaşma daha az belirgindir; hava iki şerit arasında daha az sıkışır. Bu gözlem sınıfa "ne kadar yaklaştığı başlangıç açıklığına da bağlı" diye yazdırılır; sayı karşılaştırılır, hesap yapılmaz.

a) Veriyi hızlı hava → basınç farkı → şerit hareketi zinciriyle açıkla; hangi taraftaki havanın ittiğini yaz. b) Ortak örüntüyü tek cümlede yaz. c) Kesin kanıtlayamadığın kısmı ayrıca yaz: bu düzenek neyi göstermez, ne için ek veri gerekir?

Ortak örüntü

aralarından hava geçince şeritler birbirine yaklaşır; uç okuma tutarlı

Model sınırı /  
kanıtlayamadığım

aradaki basıncı doğrudan ölçmedim; yelpaze temposu tam sabit değil; başka açıklık ve şerit için ek veri gerekir

#### HOCA İÇİN

a) Aradaki hava hızlı → aradaki basınç dıştakinden düşük → dıştaki durgun havanın daha büyük basıncı şeritleri birbirine doğru iter. "Hava şeritleri çekti" cümlesi düzeltilir. b) "Aynı tempoda hava geçirildiğinde şeritler birbirine yaklaşır; uç tekrar tutarlıdır." c) Dürüstlük satırı (D8) puanlanır: aradaki basınç doğrudan ölçülmedi (çıkarımdır); yelpaze temposu tam sabit tutulamadı; sonuç bu şerit boyu ve bu açıklıklar için geçerlidir, başka koşullar için ek veri gerekir. Boş bırakılan sınır satırı tam puan almaz.

**Çıkış notu:** Bu föyde geçen haftanın gözlemini veriye çevirdin: sayı, tekrar, denetim ve sınır. Kayıt çizelgeni ÇK 13'ün "gözlem" basamağına kanıt olur; atma. Temizlik (D18): şeritleri geri dönüşüm kutusuna at, bantı çubuktan sök, cetveli yerine koy. Sağlık (D13): ortak pipet yok; yelpazeyi arkadaşının yüzüne doğru sallama.